

ВОЕННО – КОСМИЧЕСКАЯ АКАДЕМИЯ
имени А.Ф. Можайского

**ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ
ЭЛЕКТРОТЕХНИКИ. НЕЛИНЕЙНЫЕ
ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ И МАГНИТНЫЕ ЦЕПИ
ПЕРЕМЕННОГО ТОКА**

Учебное пособие

Под общей редакцией кандидата технических наук,
доцента **А.А. Рощупкина**



Санкт-Петербург
2016

Рецензент:

кандидат технических наук, доцент **Ю.А. Кузьмичёв**

Теоретические основы электротехники. Нелинейные электрические и магнитные цепи переменного тока: учебное пособие / А.М. Безняков, П.В. Лабецкий, А.А. Рощупкин, В.Ю. Смирнов; под общ. ред. канд. техн. наук, доцента А.А. Рощупкина – СПб.: ВКА им. А.Ф. Можайского, 2016. – 51 с.

Учебное пособие предназначено для курсантов, изучающих дисциплину «Теоретические основы электротехники», в содержание которой включен раздел «Нелинейные электрические и магнитные цепи переменного тока». Названная дисциплина является базовой частью подготовки курсантов, обучающихся по направлениям подготовки «Тепло- и электрообеспечение специальных технических систем и объектов», «Системы управления ракет-носителей и космических аппаратов», а также «Информационно-измерительные комплексы систем управления космических аппаратов».

© ВКА имени А.Ф. Можайского, 2016

Подписано к печ. 22.11.2016
Гарнитура Times New Roman
Уч.-печ. л. 7.00

Формат печатного листа 445Х300/8
Уч.-изд. л. 3.00.
Заказ 3329 Бесплатно

Типография ВКА имени А.Ф. Можайского

ОГЛАВЛЕНИЕ

Предисловие.....	4
1. ОСОБЕННОСТИ РАСЧЕТА НЕЛИНЕЙНЫХ ЦЕПЕЙ ПЕРЕМЕННОГО ТОКА.....	5
2. ФОРМА КРИВЫХ ТОКА И НАПРЯЖЕНИЯ В ЦЕПЯХ С НЕЛИНЕЙНОЙ ИНДУКТИВНОСТЬЮ.....	7
3. МЕТОД ЭКВИВАЛЕНТНЫХ СИНУСОИД.....	13
4. ВЕКТОРНЫЕ ДИАГРАММЫ И ЭКВИВАЛЕНТНЫЕ СХЕМЫ КАТУШКИ И ТРАНСФОРМАТОРА С ФЕРРОМАГНИТНЫМ СЕРДЕЧНИКОМ.....	17
4.1 Векторная диаграмма и эквивалентная схема катушки с ферромагнитным сердечником.....	17
4.2. Векторная диаграмма и эквивалентная схема трансформатора с ферромагнитным сердечником.....	20
5. ЯВЛЕНИЕ ФЕРРОРЕЗОНАНСА.....	24
5.1. Феррорезонанс напряжений.....	25
5.2. Феррорезонанс токов.....	28
6. ФЕРРОМАГНИТНЫЕ СТАБИЛИЗАТОРЫ НАПРЯЖЕНИЯ.....	30
7. ВЫПРЯМЛЕНИЕ ПЕРЕМЕННОГО ТОКА.....	34
7.1. Схемы выпрямителей.....	34
7.2. Сглаживание пульсаций фильтрами.....	38
8. ПРОЦЕССЫ В КАТУШКЕ С ФЕРРОМАГНИТНЫМ СЕРДЕЧНИКОМ....	40
8.1 Питание обмотки w_1 от источника синусоидального тока.....	41
8.2 Питание обмотки w_1 от источника синусоидального напряжения.....	43
9. ФЕРРОМАГНИТНЫЙ УСИЛИТЕЛЬ МОЩНОСТИ.....	46
Список литературы.....	51

ПРЕДИСЛОВИЕ

Учебное пособие предназначено для курсантов, изучающих дисциплину «Теоретические основы электротехники», в содержание которой входит раздел «Нелинейные электрические и магнитные цепи переменного тока».

Основу учебного пособия составляет рассмотрение физической сущности электромагнитных процессов, протекающих в нелинейных электрических и магнитных цепях переменного тока, а также методов их расчета.

Большое внимание уделено связи теории с практикой, обеспечению усвоения сложного материала современной теории нелинейных электрических и магнитных цепей путем перехода от простого к сложному с последующим глубоким обобщением.

Учебное пособие написано коллективом авторов: кандидатом технических наук А.М. Безняковым – главы 6,7; кандидатом технических наук П.В. Лабеевым – главы 1,2; кандидатом технических наук, доцентом А.А. Рощупкиным – главы 3,4,5; В.Ю. Смирновым – главы 8,9. Общее редактирование выполнил А.А. Рощупкин.

Учебное пособие рецензировалось кандидатом технических наук, доцентом Ю.А. Кузьмичевым. Рецензия способствовала значительному улучшению качества учебного пособия, за что авторы выражают рецензенту глубокую благодарность.

1. ОСОБЕННОСТИ РАСЧЕТА НЕЛИНЕЙНЫХ ЦЕПЕЙ ПЕРЕМЕННОГО ТОКА

В нелинейных цепях переменного тока возникает ряд специфических явлений, лежащих в основе принципа многих важных для практики устройств (выпрямление переменного тока, стабилизация напряжения, умножение и деление частоты, усиление мощности и др.). Анализируя установившийся режим, необходимо учитывать динамические свойства нелинейных элементов и в каждом конкретном случае решать, следует ли и как считаться с инерционностью нелинейного элемента. Поэтому нелинейные цепи переменного тока делят на цепи с инерционными элементами и цепи с безынерционными элементами.

Нелинейные элементы, параметры которых остаются практически неизменными в течение периода изменения напряжения или тока, называются *инерционными*. Параметры таких нелинейных элементов за период изменяются столь незначительно, что их изменениями можно пренебречь и приближенно считать их постоянными. Так, например, при изменении тока с промышленной частотой 50 Гц температура нити осветительной лампы накаливания, обладающей значительной тепловой постоянной времени, практически не изменяется в течение периода. Соответственно сопротивление нити накала тоже практически неизменно в течение периода. Следовательно, значение сопротивления нити накала определяется действующим значением тока.

Отсюда следует, что в любом установившемся режиме инерционный нелинейный элемент ведет себя как линейный. При синусоидальном токе и напряжении на элементе синусоидальное. Но для различных действующих значений тока (напряжения) установившихся режимов параметры нелинейного элемента не одинаковы, хотя и неизменны в течение периода.

Таким образом, у инерционных нелинейных элементов зависимость между действующими значениями величин (напряжения и тока в резисторе, магнитного потока и тока в катушке индуктивности, заряда и напряжения в конденсаторе) нелинейная, а между мгновенными значениями – линейная. Эквивалентное линейное сопротивление резистора (индуктивность, емкость) для мгновенных значений равно отношению действующих значений напряжения и тока (потока и тока, заряда и напряжения). Характеристики элементов $U(I)$, $\Phi(I)$, $Q(U)$ для действующих значений при переменном токе (напряжении) часто незначительно отличаются от характеристик при постоянных токе и напряжении.

Большинство нелинейных элементов являются *безынерционными*, их параметры не остаются постоянными в течение одного периода изменения тока или напряжения, и поэтому расчет цепей с безынерционными элементами сложнее, чем с инерционными. Зависимость $u(i)$ между мгновенными значениями напряжения и тока безынерционных элементов нелинейная. Следовательно, для анализа процессов в таких элементах непригодны методы линейных цепей, основанные на принципе наложения и взаимности. Из-за нелинейной зависимости $u(i)$ ток и напряжение безынерционных элементов одновременно синусоидальными быть не могут. При синусоидальном напряжении ток будет несинусоидальным, а при синусоидальном токе напряжение будет несинусоидальным.

Кроме нелинейных сопротивлений в цепях переменного тока широко применяются нелинейные индуктивности (катушки с ферромагнитным сердечником) и нелинейные конденсаторы.

Зависимость потокосцепления ψ от тока i катушки с ферромагнитным сердечником $\psi(i)$ является нелинейной, поэтому аналогично нелинейным сопротивлениям следует различать *статическую*

$$L_{\text{ст}} = \frac{\psi}{i}$$

и *дифференциальную*

$$L_{\text{д}} = \frac{d\psi}{di}$$

индуктивности.

На основании закона электромагнитной индукции связь между напряжением и током нелинейной катушки может быть записана в виде

$$u = \frac{d\psi}{dt} = \frac{d\psi}{dt} \frac{di}{di} = \frac{d\psi}{di} \frac{di}{dt} = L_{\text{д}} \frac{di}{dt}.$$

Зависимость заряда Q от напряжения u нелинейного конденсатора нелинейная. При исследовании цепей с нелинейными конденсаторами используют *статическую*

$$C_{\text{ст}} = \frac{Q}{u}$$

и *дифференциальную*

$$C_{\text{д}} = \frac{dQ}{du}$$

емкости.

Связь между током и напряжением на нелинейном конденсаторе может быть представлена в виде

$$i = \frac{dQ}{dt} = \frac{dQ}{dt} \frac{du}{du} = \frac{dQ}{du} \frac{du}{dt} = C_{\text{д}} \frac{du}{dt}.$$

В общем случае для нелинейных цепей справедливы законы Ома и Кирхгофа для мгновенных значений. Уравнения, составленные по этим законам, являются нелинейными дифференциальными уравнениями, методы решения которых разработаны значительно слабее, чем линейных уравнений. В большинстве случаев нелинейные уравнения решаются приближенно графическим методом или различными аналитическими и численными методами.

Из аналитических и численных методов расчета нелинейных цепей наиболее широко применяются:

- метод аналитической аппроксимации нелинейной характеристики, основанный на том, что экспериментальные характеристики нелинейных элементов заменяются приближенными аналитическими выражениями, чаще всего степенным рядом вида

$$i(u) = a_0 + a_1 u + a_2 u^2 + a_3 u^3 + \dots,$$

при этом для упрощения расчета обычно ограничиваются тремя, четырьмя членами ряда;

- метод кусочно-линейной аппроксимации, основанный на замене реальной нелинейной характеристики некоторой ломаной линией.

Для упрощения расчета обычно не стремятся к особо точной аппроксимации нелинейных характеристик, так как эти характеристики не являются абсолютно точными, а зависят от различных внешних факторов.

Ниже рассматриваются примеры расчета установившихся процессов в нелинейных цепях с неуправляемыми безынерционными элементами.

2. ФОРМА КРИВЫХ ТОКА И НАПРЯЖЕНИЯ В ЦЕПЯХ С НЕЛИНЕЙНОЙ ИНДУКТИВНОСТЬЮ

Катушки с ферромагнитными сердечниками широко применяются в электротехнических устройствах переменного тока. Они составляют основу большинства электрических машин, электромагнитных реле, ферромагнитных стабилизаторов напряжения, трансформаторов, магнитных усилителей и других устройств.

Катушка с ферромагнитным сердечником является безынерционным нелинейным элементом. Зависимость между потокосцеплением ψ и током i катушки подобна зависимости между индукцией B и напряженностью поля H .

Из-за нелинейной зависимости $\psi(i)$ синусоидальное напряжение, приложенное к выводам катушки, вызывает в ней несинусоидальный ток и, наоборот, синусоидальному току соответствует несинусоидальное напряжение.

Определим форму кривой установившегося тока $i(t)$ катушки (рис. 2.1) при питании ее от источника гармонического напряжения

$$u = U_m \sin\left(\omega t + \frac{\pi}{2}\right) = U_m \cos \omega t.$$

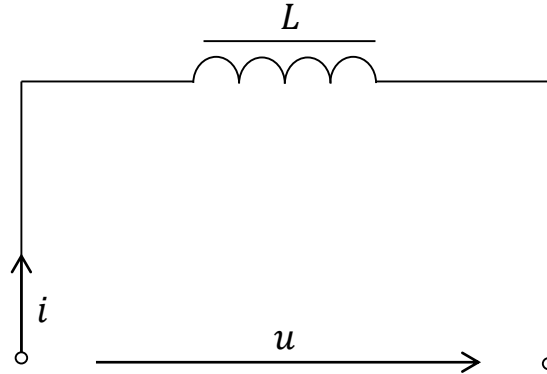


Рис. 2.1

Если пренебречь активным сопротивлением катушки и потоком рассеяния, то напряжение на выводах катушки уравнивается ЭДС самоиндукции

$$u = -e_L = \frac{d\psi}{dt} = w \frac{d\Phi}{dt}, \quad (2.1)$$

где ψ - потокосцепление, w - число витков катушки.

Отсюда следует, что магнитный поток сердечника будет

$$\Phi(t) = \frac{1}{w} \int u dt = \frac{U_m}{w} \int \cos \omega t dt = \frac{U_m}{\omega w} \sin \omega t = \Phi_m \sin \omega t.$$

Следовательно, при синусоидальном напряжении на выводах нелинейной катушки магнитный поток тоже синусоидален и отстает по фазе от напряжения на угол $\pi/2$, а его амплитуда

$$\Phi_m = \frac{U_m}{\omega w}.$$

Из выражения (2.1) следует, что действующее значение ЭДС самоиндукции E связано с амплитудой магнитного потока Φ_m соотношением

$$E = U = \frac{\omega w}{\sqrt{2}} \Phi_m = \frac{2\pi f}{\sqrt{2}} w \Phi_m \approx 4,44 f w \Phi_m. \quad (2.2)$$

Для определения временной зависимости тока $i(t)$, кроме закона изменения магнитного потока во времени $\Phi(t)$, необходимо знать зависимость магнитного потока от тока $\Phi(i)$ или $i(\Phi)$. Если сердечник выполнен из магнитно-мягкого материала с малыми потерями, то петель гистерезиса можно пренебречь и считать, что связь $\Phi(i)$ однозначна и подобна основной кривой намагничивания $B(H)$.

Поставленная задача по отысканию формы кривой $i(t)$ может быть решена графически или аналитически. Графический расчет показан на рис. 2.2, где на

одном графике изображена зависимость $\Phi(i)$, а на втором – синусоидальный закон изменения потока $\Phi(t) = \Phi_m \sin \omega t$ и напряжения $u(t) = U_m \cos \omega t$.

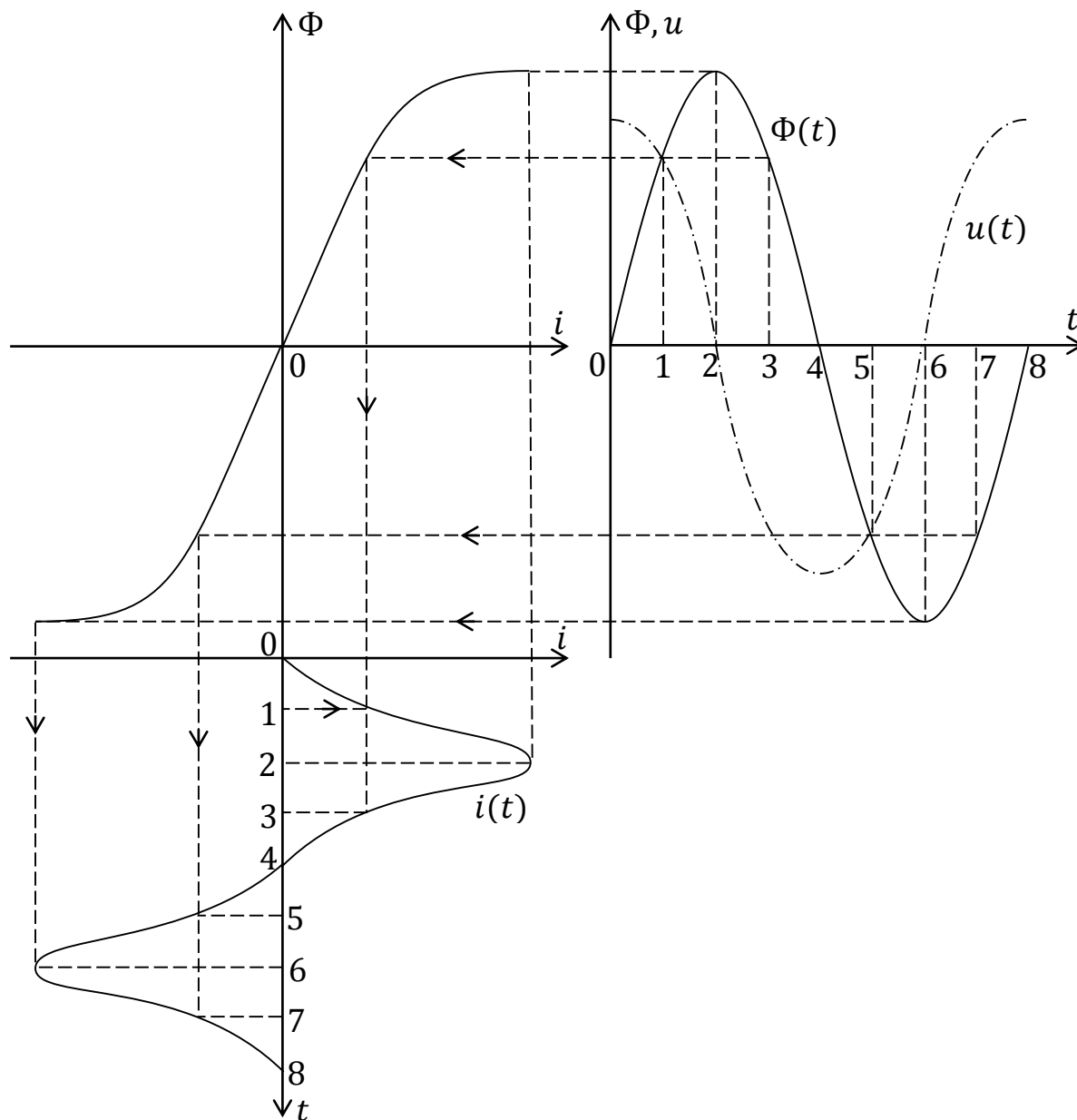


Рис. 2.2

Зависимость $i(t)$ тока от времени строится следующим образом. По кривой $\Phi(t) = \Phi_m \sin \omega t$ задаются значениями магнитного потока в различные моменты времени (на рис. 2.2 эти моменты времени пронумерованы от 0 до 8). По кривой $\Phi(i)$ определяют соответствующие значения тока. Например, для момента времени $t_1 = T/8$ (на рисунке этот момент времени обозначен цифрой 1) значению потока Φ соответствует значение тока, определяемое абсциссой 01 зависимости $\Phi(i)$. Это значение тока переносится на временной график $i(t)$. Аналогично определяются все другие точки кривой тока $i(t)$.

Из построения зависимости $i(t)$, видно, что кривая тока отличается от синусоиды, имеет заостренную форму, симметрична относительно оси абсцисс и, следовательно, содержит только нечетные гармоники. Чем больше насыщение, т.е. чем больше амплитуда магнитного потока, тем резче выражены в кривой тока высшие (преимущественно третья и пятая) гармоники.

Для аналитического определения зависимости $i(t)$ воспользуемся методом аналитической аппроксимации характеристики $i(\Phi)$. Точного аналитического выражения $i(\Phi)$ не имеет.

Поэтому при решении задачи ее заменяют различными приближенными выражениями. Например, кривую $i(\Phi)$ можно аппроксимировать аналитической функцией

$$i = a\Phi + b\Phi^3.$$

Подставляя в это выражение синусоидальный магнитный поток $\Phi(t) = \Phi_m \sin \omega t$ получим

$$i = a\Phi_m \sin \omega t + b\Phi_m^3 \sin^3 \omega t.$$

Подставляя в последнее выражение

$$\sin^3 \omega t = \frac{1}{4}(3 \sin \omega t - \sin 3\omega t),$$

получим

$$i(t) = \left(a\Phi_m + \frac{3}{4}b\Phi_m^3\right) \sin \omega t - \frac{1}{4}b\Phi_m^3 \sin 3\omega t = I_{m1} \sin \omega t - I_{m3} \sin 3\omega t.$$

Из этого выражения видно, что кривая тока содержит первую и третью гармоники, имеет заостренную форму, так как экстремумы первой гармоники всегда совпадают с экстремумами третьей гармоники.

Таким образом, если катушка с ферромагнитным сердечником включена на синусоидальное напряжение, то магнитный поток сердечника будет тоже синусоидальным, а ток в катушке – несинусоидальным.

Графический способ определения $\Phi(t)$ и $u(t)$ по заданной зависимости $\Phi(i)$ и закону изменения тока $i(t) = I_m \cos \omega t$ показан на рис. 2.3.

Порядок графического расчета аналогичен расчету при питании катушки синусоидальным напряжением. По синусоиде $I_m \sin \omega t$ задаются значениями тока в различные моменты времени и по графику $\Phi(i)$ определяют для этих моментов времени значения магнитных потоков.

Из построения видно, что кривая $\Phi(t)$ отличается от синусоиды и имеет плоскую вершину. Кривая $u(t)$ строится путем графического дифференцирования зависимости $\Phi(t)$. Она имеет заостренную форму и симметрична оси абсцисс, т.е. содержит нечетные гармоники.

Такой же результат можно получить аналитически, если воспользоваться приближенной аппроксимацией кривой намагничивания

$$\Phi = mi - ni^3.$$

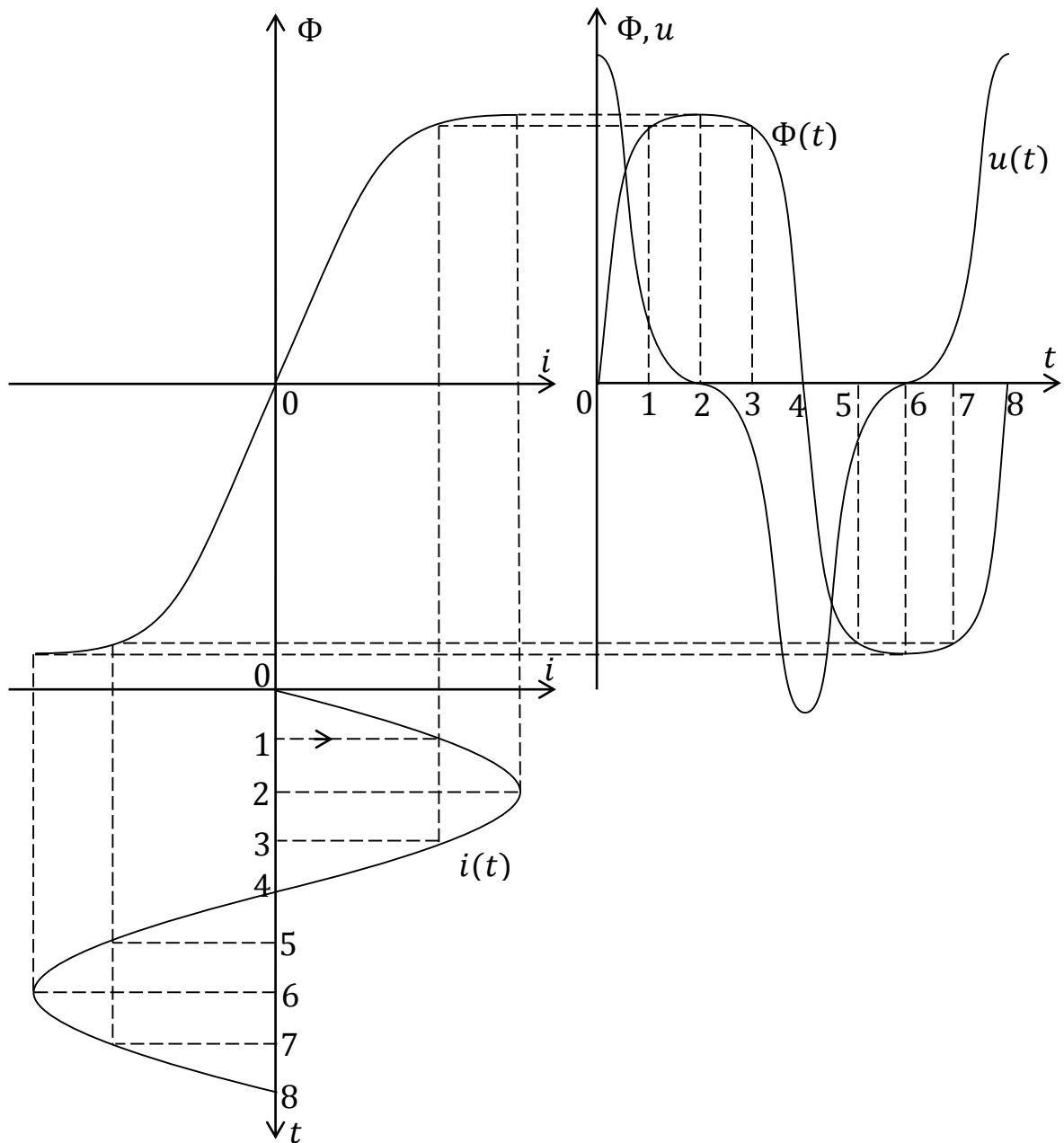


Рис. 2.3

После подстановки тока $i(t) = I_m \sin \omega t$ в это выражение и соответствующих преобразований получим

$$\Phi(t) = \Phi_{m1} \sin \omega t + \Phi_{m3} \sin 3\omega t.$$

Напряжение на выводах катушки будет

$$u(t) = w \frac{d\Phi}{dt} = w\omega\Phi_{m1} \cos \omega t + 3w\omega\Phi_{m3} \cos 3\omega t = U_{m1} \cos \omega t + U_{m3} \cos 3\omega t.$$

Отсюда следует, что напряжение на выводах катушки так же, как и магнитный поток, содержит первую и третью гармоники. При этом отношении амплитуд напряжений U_{m3}/U_{m1} оказывается в три раза больше, чем отношение амплитуд магнитных потоков Φ_{m3}/Φ_{m1} .

Таким образом, при синусоидальном намагничивающем токе напряжение на выводах катушки оказывается несинусоидальным.

Наличие нечетных гармоник в кривой тока или в кривой напряжения катушки с ферромагнитным сердечником используется для создания умножителей частоты.

Если зависимость $\Phi(i)$ выражается петлей гистерезиса, то графический расчет тока по заданному напряжению или напряжения по заданному току производится подобно расчету, приведенному на рис. 2.2 и 2.3. На рис. 2.4 показано построение кривой тока по заданному потоку $\Phi(t) = \Phi_m \sin \omega t$ и петле гистерезиса $\Phi(i)$.

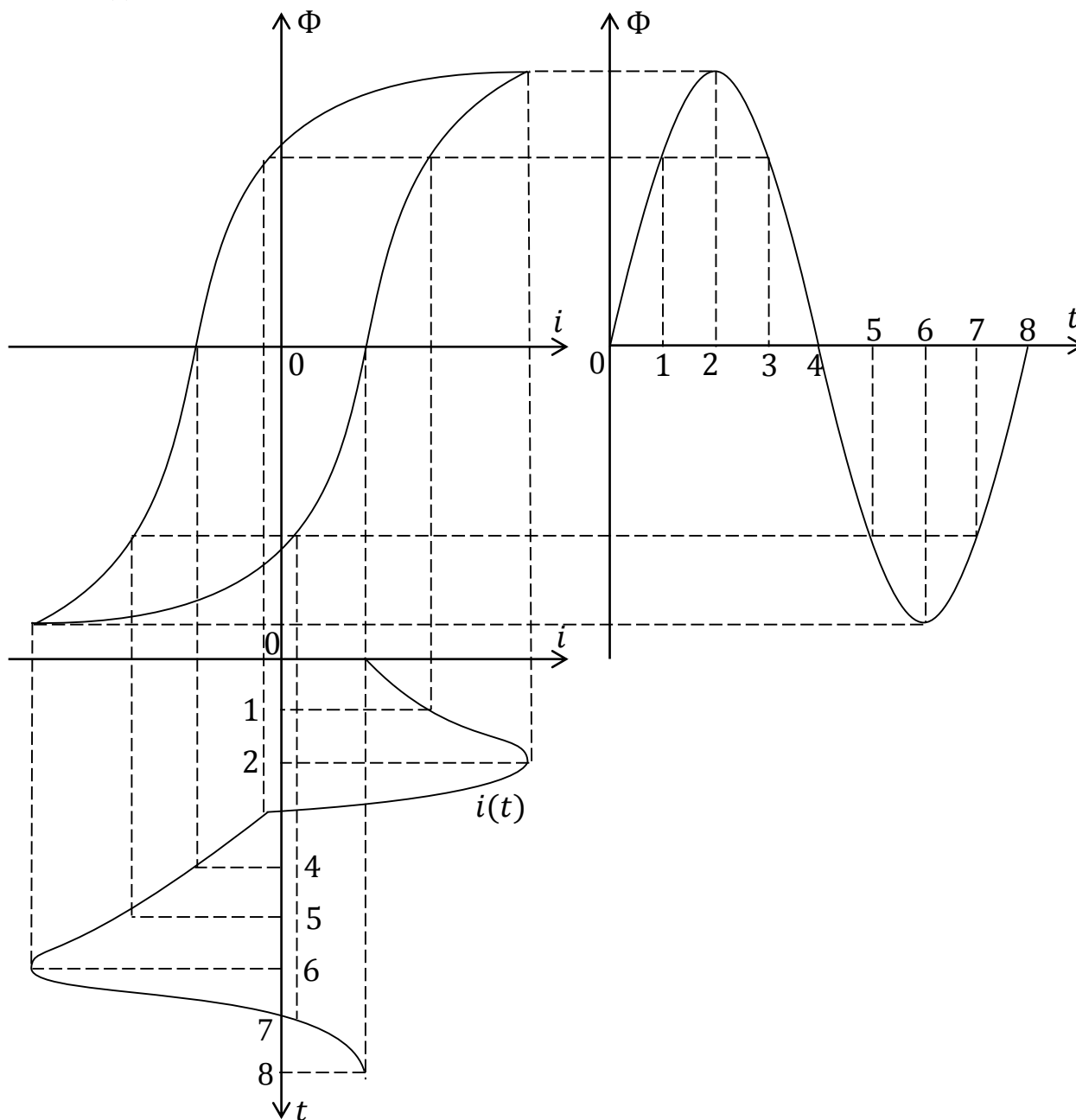


Рис. 2.4

При построении этой зависимости следует учитывать, что магнитный поток возрастает по нижней кривой петли гистерезиса, а убывает по верхней. Из построения видно, что кривая тока и в этом случае имеет заостренную форму, симметрична относительно оси абсцисс и, следовательно, содержит нечетные

гармоники. Из-за наличия гистерезиса ток проходит через ноль раньше, чем магнитный поток.

3. МЕТОД ЭКВИВАЛЕНТНЫХ СИНУСОИД

В приведенных выше примерах рассматривались характеристики нелинейных катушек без учета потерь в стали, т.е. той части энергии, которая расходуется на нагрев стали, обусловленный гистерезисом и вихревыми токами.

При инженерных расчетах электротехнических устройств, содержащих стальные магнитопроводы и работающих при переменном токе, такое представление недопустимо, так как именно этими явлениями обусловлены потери энергии. Значение этих потерь определяет тепловой режим работы устройств.

Вихревые токи возникают в стальном магнитопроводе под влиянием электромагнитного поля, наводимого в магнитопроводе переменным магнитным потоком. На рис.3.1,а схематически показано пунктирными линиями распределение вихревых токов в массивном магнитопроводе.

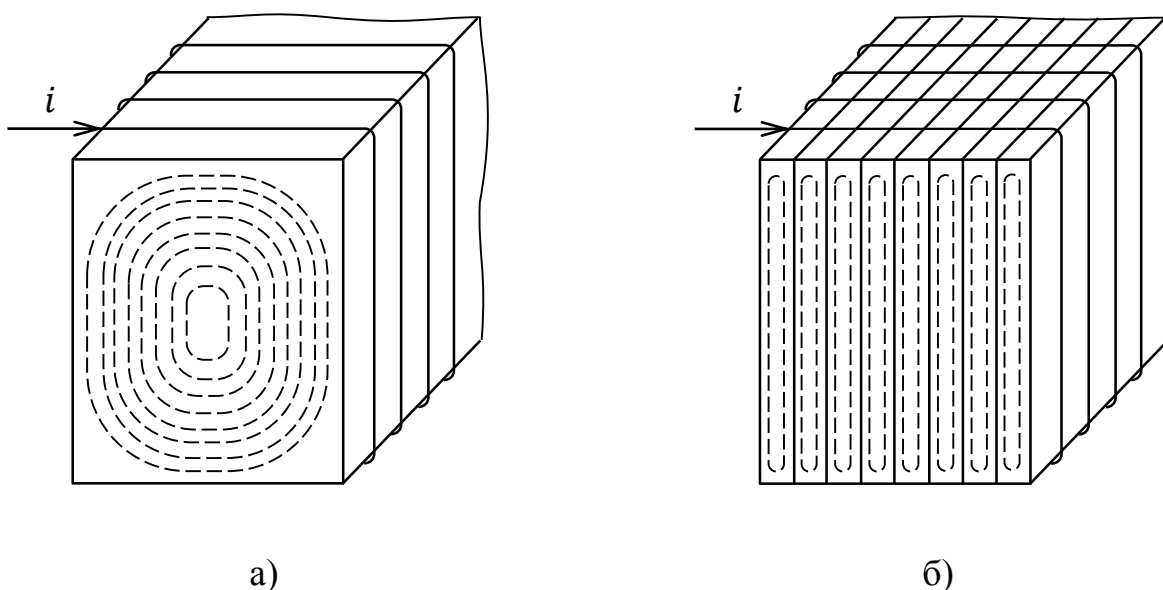


Рис.3.1

Вихревые токи возникают в стальном магнитопроводе под влиянием электромагнитного поля, наводимого в магнитопроводе переменным магнитным потоком. На рис.3.1,а схематически показано пунктирными линиями распределение вихревых токов в массивном магнитопроводе.

Кроме потерь энергии, вихревые токи производят размагничивающее действие, которое сильнее сказывается в середине магнитопровода и меньше на его поверхности. Это объясняется тем, что средние участки магнитопровода охва-

тываются большими вихревыми токами, чем участки, расположенные ближе к поверхности магнитопровода. Поэтому распределение магнитного потока по магнитопроводу оказывается неравномерным. Магнитная индукция больше на поверхности сердечника и меньше внутри его. Внутренние участки магнитопровода как бы экранируются вихревыми токами.

Для уменьшения потерь энергии от вихревых токов и их экранирующего действия магнитопровод собирают из отдельных электрически изолированных один от другого листов (рис.3.1,б). В таком магнитопровode вихревые токи уменьшаются, так как замыкаются по узким вытянутым путям с большим сопротивлением. Кроме того, уменьшится экранирующее действие, так как весь магнитопровод разделен на отдельные листы, находящиеся в одинаковых условиях. Неравномерность распределения магнитного потока в пределах каждого листа при достаточно малой его толщине незначительна. Листы, из которых собирается магнитопровод, изготавливают из специальных сортов электротехнической стали, содержащей различные присадки (примеси), снижающие удельную проводимость. Толщину листов берут тем меньше, чем выше частота. При частоте 50 Гц применяют листы толщиной 0,25-0,5 мм, при звуковых частотах порядка сотен и тысяч герц – 0,02-0,05 мм, при частотах порядка 30-50 МГц применяют ферритовые сердечники.

Потери на вихревые токи пропорциональны квадрату частоты f и квадрату амплитуды индукции B_m . Мощность этих потерь может быть определена по формуле

$$P_v = \sigma_v f^2 B_m^2 G,$$

где σ_v – коэффициент, зависящий от сорта стали и размеров стальных листов;
 G – масса сердечника.

Периодическое перемагничивание ферромагнитного сердечника вызывает потери энергии в нем, обусловленные гистерезисом. Мощность потерь от гистерезиса P_r пропорциональна частоте и вычисляется по различным приближенным формулам, например:

$$P_r = \sigma_r f B_m^n G,$$

где σ_r – коэффициент, зависящий от сорта стали;
 G – масса сердечника.

Значение показателя степени n зависит от амплитуды индукции: $n = 1,6$ при значениях B_m в пределах от 0,1 до 1 Тл и $n = 2$ при значениях B_m в пределах от 1 до 1,6 Тл.

Таким образом, суммарная мощность потерь в ферромагнитном сердечнике может быть определена по формуле

$$P = P_r + P_v = (\sigma_r f B_m^n + \sigma_v f^2 B_m^2) G.$$

Из этого выражения видно, что потери энергии от гистерезиса и вихревых токов имеют различную зависимость от частоты. Мощность P_r пропорциональна частоте, а мощность P_v – квадрату частоты. Это позволяет экспериментально разделить суммарные потери P на потери P_r , обусловленные гистерезисом, и потери P_v , вызванные вихревыми токами. Для этого необходимо измерить суммарные потери при двух частотах и одном и том же значении магнитной индукции B_m .

Рассмотрим простейшую магнитную цепь, представленную на рис.3.2,а. При этом будем пренебрегать активным сопротивлением обмотки и индуктивностью рассеяния, обусловленной частью магнитного потока катушки, замыкающейся через воздух. С учетом этого при синусоидальном напряжении магнитный поток в сердечнике будет синусоидальным, а ток в катушке – несинусоидальным.

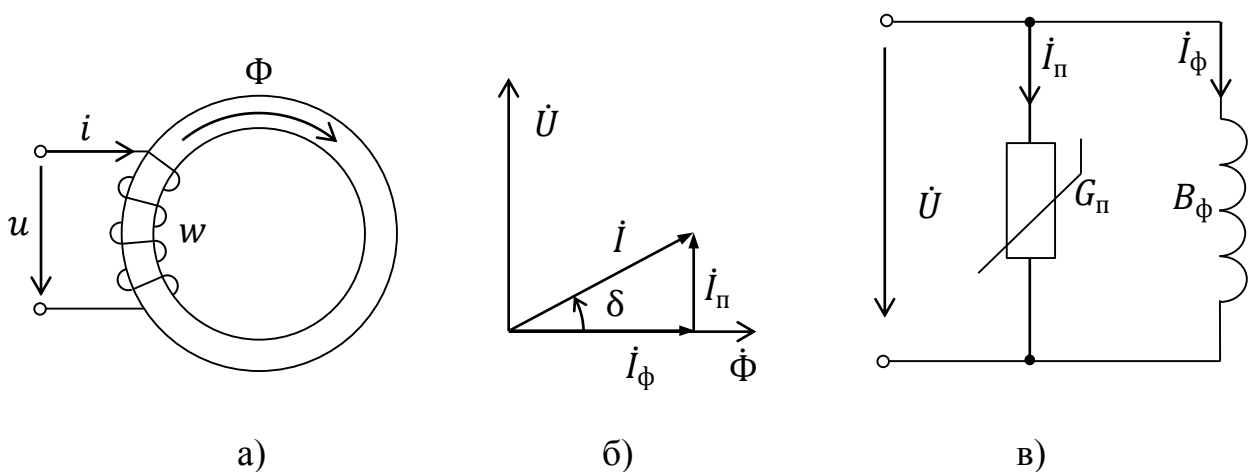


Рис.3.2

На практике при расчете режима катушки с ферромагнитным сердечником заменяет реальную нелинейную катушку некоторым условно-нелинейным элементом, в котором синусоидальный магнитный поток вызывался бы синусоидальным током $\dot{i}_3$, эквивалентным действительному несинусоидальному току $\dot{i}$. Условием эквивалентности является равенство действующих значений токов I_3 и I , а также равенство потерь, обусловленных токами $\dot{i}_3$ и $\dot{i}$.

Замена реальной кривой тока **эквивалентной синусоидой** позволяет при расчете цепи использовать комплексный метод и векторные диаграммы. Векторная диаграмма рассматриваемой простейшей цепи изображена на рис.3.2,б, а соответствующая ей эквивалентная схема – на рис.3.2,в.

Для определения параметров эквивалентной синусоиды – действующего значения I_3 и угла сдвига фаз δ относительно магнитного потока Φ , либо активной (потерь) I_Π и реактивной (намагничивающей) I_Φ составляющих – обычно

пользуются реальными характеристиками магнитопровода, снятыми при переменном токе заданной частоты. Значения I_{Π} и I_{Φ} зависят от числа витков w катушки, от размеров стального сердечника и от максимального значения магнитной индукции в сердечнике.

При расчете цепей в качестве характеристик магнитопровода удобнее использовать не непосредственно значения I_{Π} и I_{Φ} , а не зависящие от числа витков катушки величины:

- реактивную мощность

$$Q = UI_{\Phi} \cos \delta = UI_{\Pi} = B_{\Phi} U^2, \quad (3.1)$$

которую называют *намагничивающей*;

- активную мощность

$$P = UI_{\Phi} \sin \delta = UI_{\Pi} = G_{\Pi} U^2, \quad (3.2)$$

соответствующую потерям стали.

Эти мощности относят к единице массы стального сердечника G и принимают в качестве характеристик стали

$$Q_0 = \frac{Q}{G}; \quad P_0 = \frac{P}{G}, \quad (3.3)$$

выражающие удельную намагничивающую мощность и удельные потери, обусловленные гистерезисом и вихревыми токами.

Значения Q_0 , P_0 зависят от марки (сорта) стали, способа ее намагничивания (ток или магнитный поток синусоидальный) и от максимального значения индукции B_m . Так как магнитная система обычно рассчитывается для практически синусоидальной формы кривой магнитного потока, то значения Q_0 и P_0 определяют для синусоидального магнитного потока.

Экспериментально полученные зависимости, и $\tan \delta = P_0/Q_0$ от максимального значения индукции B_m для различных сортов электротехнической стали при частоте 50 Гц приводятся в справочниках по электротехническим материалам.

Зная величины Q_0 и P_0 , нетрудно определить составляющие эквивалентного тока I_{Φ} , I_{Π} и проводимости B_{Φ} и B_{Π} в эквивалентной схеме катушки.

Для определения значений Q_0 и P_0 воспользуемся соотношением (2.2), из которого следует, что

$$\Phi_m = \frac{1}{4,44 f w}$$

или

$$B_m = \frac{U}{4,44 f w S},$$

где U – действующее значение напряжения на выводах катушки;

f – частота;

w – число витков обмотки;

S – площадь сечения сердечника катушки.

По значению B_m определим значения Q_0 и P_0 , используя справочные данные $Q_0(B_m), P_0(B_m)$. Из соотношений (3.3) находим значения

$$Q = Q_0 G \quad \text{и} \quad P = P_0 G.$$

Подставив эти значения в формулы (3.1) и (3.2), получим составляющие эквивалентного тока

$$I_\Phi = \frac{Q}{U}, \quad I_\Pi = \frac{P}{U} \quad (3.4)$$

или составляющие проводимости в эквивалентной схеме (рис.3.2,в)

$$B_\Phi = \frac{Q}{U^2}, \quad G_\Pi = \frac{P}{U^2} \quad (3.5)$$

Таким образом, для определения параметров эквивалентной синусоиды тока должны быть заданы напряжение U , число витков w , частота f , площадь сечения S и масса G сердечника, марка стали и размеры листов стали.

4. ВЕКТОРНЫЕ ДИАГРАММЫ И ЭКВИВАЛЕНТНЫЕ СХЕМЫ КАТУШКИ И ТРАНСФОРМАТОРА С ФЕРРОМАГНИТНЫМ СЕРЕДЕЧНИКОМ

4.1. ВЕКТОРНАЯ ДИАГРАММА И ЭКВИВАЛЕНТНАЯ СХЕМА КАТУШКИ С ФЕРРОМАГНИТНЫМ СЕРЕДЕЧНИКОМ

Рассмотрим катушку с ферромагнитным сердечником при низкой частоте переменного тока. В этом случае емкостью между витками обмотки катушки можно пренебречь.

На рис. 4.1 схематически показана картина распределения магнитного потока катушки. Часть магнитного потока замыкается помимо магнитопровода, через воздух, и определяет потокосцепление рассеяния ψ_s . Катушка имеет активное сопротивление обмотки R и число витков w .

Уравнение, описывающее процессы в катушке с ферромагнитным сердечником, имеет вид

$$u = Ri + \frac{d\psi}{dt}, \quad (4.1)$$

где Ri – напряжение на активном сопротивлении катушки;

$\frac{d\psi}{dt}$ – напряжение самоиндукции.

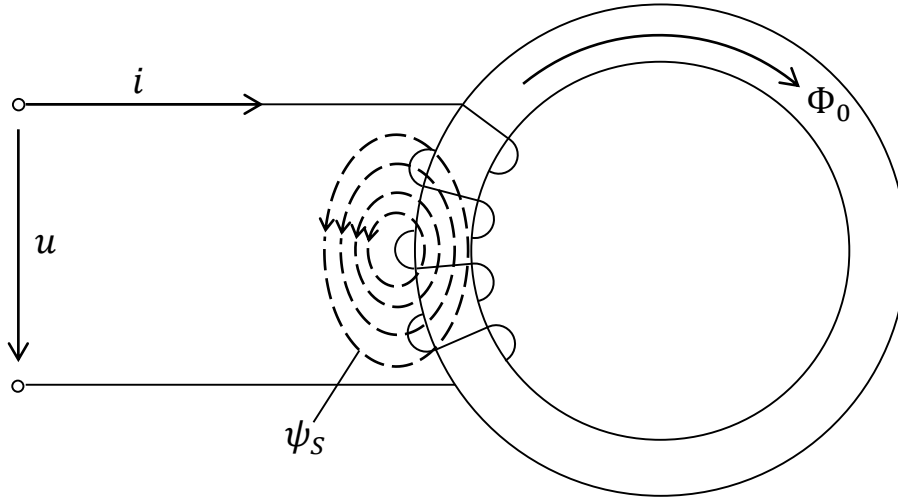


Рис. 4.1

Полное потокосцепление ψ можно записать в виде суммы

$$\psi = \psi_0 + \psi_s.$$

где $\psi_0 = w\Phi_0$ – потокосцепление, образованное потоком намагничивания Φ_0 , замыкающегося по сердечнику;

ψ_s – потокосцепление рассеяния.

Так как магнитное сопротивление пути, по которому замыкается магнитный поток рассеяния, практически не зависит от значения тока, то потокосцепление рассеяния можно представить в виде

$$\psi_s = L_s i,$$

где L_s – индуктивность рассеяния, не зависящая от тока.

Связь магнитного потока Φ_0 с током i выражается нелинейной зависимостью, подобной зависимости $B(H)$.

Уравнение (4.1) теперь можно записать в виде

$$u = Ri + L_s \frac{di}{dt} + w \frac{d\Phi_0}{dt} = Ri + L_s \frac{di}{dt} + u_0, \quad (4.2)$$

где $u_0 = w \frac{d\Phi_0}{dt}$ – напряжение самоиндукции, вызванное потоком намагничивания.

Пусть катушка включена на синусоидальное напряжение u . Тогда магнитный поток Φ будет тоже синусоидальным, а ток i в цепи – несинусоидальным (см. рис. 2.2).

Для замены несинусоидального тока i эквивалентным синусоидальным током необходимо знать значение напряжения u_0 при заданном значении приложенного к цепи напряжения u . Из-за падения напряжения на активном сопротивлении катушки и напряжения самоиндукции рассеяния непосредственно u_0 , а, следовательно, и B_m найти нельзя.

В этом случае необходимо вести расчет либо итерационным методом (методом последовательных приближений), произведя последовательно ряд расчетов, либо графически, преобразовав схему к более удобному для расчета виду.

Заменив ток i эквивалентной синусоидой, уравнение (4.2) можно записать в комплексной форме

$$\dot{U} = R\dot{I} + j\omega L_S \dot{I} + j\omega w \dot{\Phi}_0 = R\dot{I} + j\omega L_S \dot{I} + \dot{U}_0. \quad (4.3)$$

Этому уравнению соответствует векторная диаграмма, представленная на рис. 4.2,а.

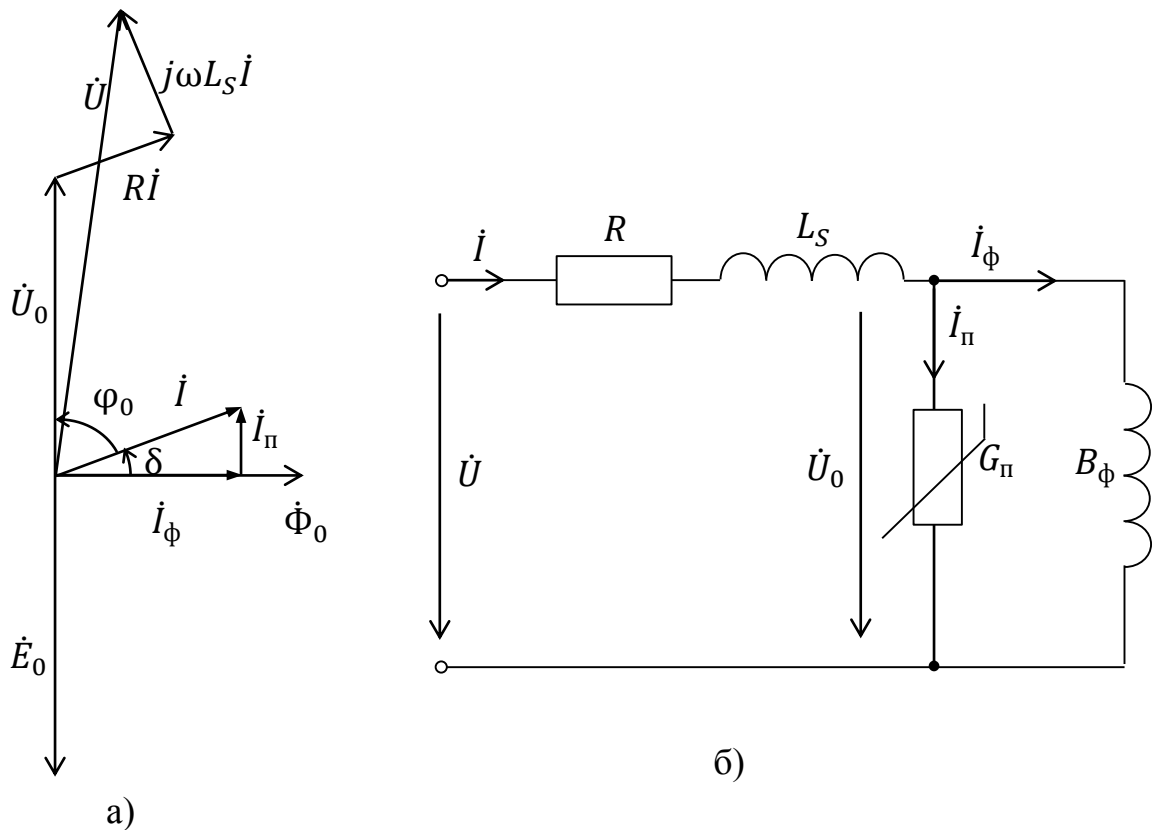


Рис. 4.2

Намагничивающий поток $\dot{\Phi}_0$ индуцирует в катушке ЭДС $\dot{E}_0$, отстающую по фазе от потока на угол $\pi/2$. ЭДС $\dot{E}_0$ уравнивается напряжением $\dot{U}_0$. Составляющие эквивалентного синусоидального тока $\dot{I}_\Phi$ и $\dot{I}_\Pi$ определяются по формулам:

$$I_\Phi = \frac{Q}{U}, \quad I_\Pi = \frac{P}{U}.$$

Из-за потерь в ферромагнитном сердечнике ток $\dot{I}$ отстает от напряжения $\dot{U}_0$ на угол $\varphi_0 < \pi/2$. Напряжение $R\dot{I}$ на активном сопротивлении катушки совпадает по фазе с током $\dot{I}$, а напряжение $j\omega L_S \dot{I}$, обусловленное индуктивностью рассеяния, опережает ток $\dot{I}$ на угол $\pi/2$. Приложенное к цепи напряжение $\dot{U}$ равно сумме напряжений $\dot{U}_0 + R\dot{I} + j\omega L_S \dot{I}$.

Эквивалентная схема катушки, соответствующая уравнению (4.3), показана на рис. 4.2,б, где проводимости G_{Π} и B_{Φ} определяются по формулам:

$$B_{\Phi} = \frac{Q}{U^2}, \quad B_{\Pi} = \frac{P}{U^2}.$$

Эта эквивалентная схема отличается от эквивалентной схемы, рассмотренной в предыдущем параграфе (рис. 3.2,в), только наличием последовательно включенного сопротивления $Z = R + j\omega L_S$. Соответственно и векторная диаграмма (рис. 4.2,а) отличается от векторной диаграммы (рис. 3.2,б) только составляющими напряжения $R\dot{i} + j\omega L_S\dot{i}$.

4.2. ВЕКТОРНАЯ ДИАГРАММА И ЭКВИВАЛЕНТНАЯ СХЕМА ТРАНСФОРМАТОРА С ФЕРРОМАГНИТНЫМ СЕРЕДЕЧНИКОМ

На рис. 4.3 изображена схема трансформатора с ферромагнитным сердечником с двумя электрически несвязанными обмотками. Первичная обмотка с числом витков w_1 и активным сопротивлением R_1 включена на напряжение u_1 , а к выводам вторичной обмотки, имеющей число витков w_2 и активное сопротивление R_2 подключен приемник с сопротивлением $Z_{\text{пр}}$.

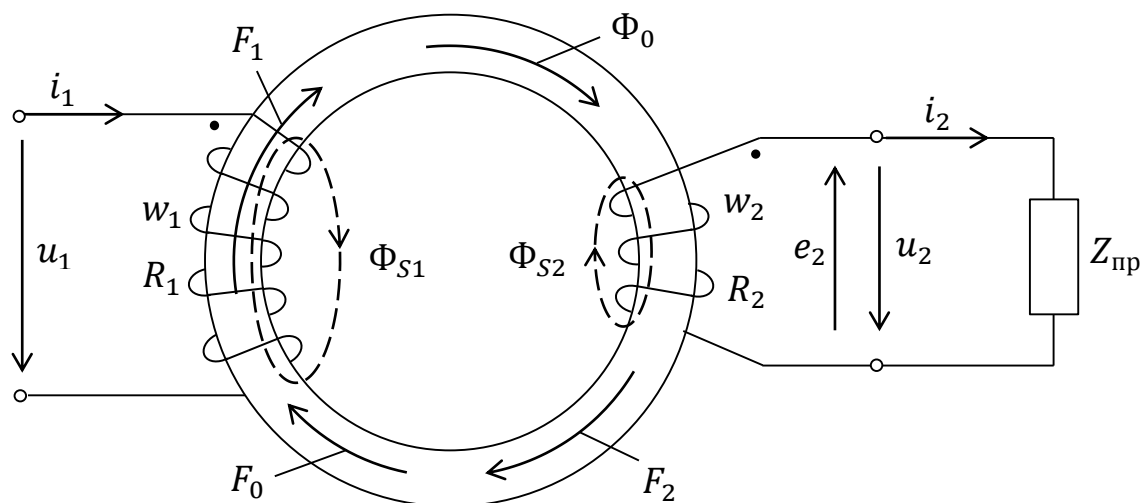


Рис. 4.3

Рассмотрим уравнения, векторную диаграмму и эквивалентную схему трансформатора. При анализе процессов в трансформаторе реальную картину магнитного поля в нем заменяют упрощенной эквивалентной, изображенной на рис.4.3. Магнитный поток раскладывают на основной намагничивающий Φ_0 , который охватывает все витки обеих обмоток, и потоки рассеяния Φ_{S1} и Φ_{S2} . Поток Φ_{S1} охватывает витки w_1 первичной обмотки, а поток Φ_{S2} – витки w_2 вторичной обмотки. Поток Φ_0 обусловлен суммарной намагничивающей силой

$F = w_1 i_1 - w_2 i_2$ и связан с ней нелинейной зависимостью. Потоки рассеяния Φ_{S1} и Φ_{S2} первичной и вторичной обмоток пропорциональны соответственно токам i_1 и i_2 и могут быть записаны в виде

$$\Phi_{S1} = \frac{\Psi_{S1}}{w_1} = \frac{L_{S1}}{w_1} i_1; \quad \Phi_{S2} = \frac{\Psi_{S2}}{w_2} = \frac{L_{S2}}{w_2} i_2,$$

где L_{S1} , L_{S2} – индуктивности рассеяния первичной и вторичной обмоток.

Уравнения, составленные по второму закону Кирхгофа для первичной и вторичной цепей трансформатора, имеют вид:

$$u_1 = R_1 i_1 + L_{S1} \frac{di_1}{dt} + u_0; \quad (4.4)$$

$$e_2 = R_2 i_2 + L_{S2} \frac{di_2}{dt} + u_2; \quad (4.5)$$

где $u_0 = w_1 \frac{d\Phi_0}{dt}$ – напряжение, индуцируемое потоком Φ_0 в первичной обмотке;

$e_2 = -w_2 \frac{d\Phi_0}{dt}$ – ЭДС, индуцируемая потоком Φ_0 во вторичной обмотке;

$L_{S1} \frac{di_1}{dt}$, $L_{S2} \frac{di_2}{dt}$ – напряжения, индуцируемые соответственно в первичной и вторичной обмотках потоками рассеяния Φ_{S1} , Φ_{S2} .

Уравнения трансформатора (4.4), (4.5) являются нелинейными, так как магнитный поток Φ_0 связан с намагничивающей силой F_0 нелинейной зависимостью. Заменяя несинусоидальные токи, потоки и напряжения эквивалентными синусоидами, уравнения трансформатора (4.4), (4.5) можно в комплексной форме

$$\dot{U}_1 = R_1 \dot{I}_1 + j\omega L_{S1} \dot{I}_1 + \dot{U}_0;$$

$$\dot{E}_2 = R_2 \dot{I}_2 + j\omega L_{S2} \dot{I}_2 + \dot{U}_2,$$

где $\dot{U}_0 = j\omega w_1 \dot{\Phi}_0$, $\dot{E}_2 = -j\omega w_2 \dot{\Phi}_0$, $\dot{U}_2 = Z_{np} \dot{I}_2$.

Для удобства построения векторных диаграмм пользуются понятием приведенного трансформатора, у которого число витков w'_2 вторичной обмотки берется равным числу витков w_1 первичной обмотки, т.е. вместо действительного трансформатора с коэффициентом трансформации $k = w_1/w_2$, рассматривается эквивалентный ему трансформатор с коэффициентом трансформации, равным единице. Все величины, относящиеся к приведенной вторичной обмотке, называются приведенными и обозначаются теми же символами, что и действительные величины, но со штрихом сверху: E'_2 , I'_2 , R'_2 и др. Условием эквивалентности действительного и приведенного трансформаторов является неизменность режима работы первичной цепи. Это значит, что намагничивающая сила вторичной обмотки должна остаться без изменения, т.е.

$$w'_2 i'_2 = w_2 i_2.$$

Отсюда следует, что приведенный ток

$$i'_2 = \frac{w_2}{w'_2} i_2 = \frac{w_2}{w_1} i_2 = \frac{i_2}{k},$$

где $k = w_1/w_2$ - коэффициент трансформации.

Приведенная ЭДС определяется из соотношений

$$e_2 = -w_2 \frac{d\Phi_0}{dt}, \quad e'_2 = -w'_2 \frac{d\Phi_0}{dt}.$$

Отсюда

$$\frac{e_2}{w_2} = \frac{e'_2}{w'_2}; \quad e'_2 = \frac{w'_2}{w_2} e_2 = k e_2 = e_1.$$

Очевидно, что не только ЭДС, но и все напряжения вторичной цепи должны быть пересчитаны пропорционально коэффициенту трансформации k , т.е.

$$u'_{2R} = k u_{2R}; \quad u'_{S2} = k u_{S2}; \quad u'_2 = k u_2,$$

где $u_{2R} = R_2 i_2$; $u_{S2} = L_{S2} \frac{di_2}{dt}$.

Запишем уравнение (4.5) для приведенных значений

$$e'_2 = R'_2 i'_2 + L'_{S2} \frac{di'_2}{dt} + u'_2.$$

Разделив это уравнение на коэффициент трансформации k , получим

$$e_2 = \frac{R'_2}{k} i'_2 + \frac{L'_{S2}}{k} \frac{di'_2}{dt} + \frac{u'_2}{k}.$$

Подставив в полученное уравнение выражение $i'_2 = i_2/k$, перепишем его в виде

$$e_2 = \frac{R'_2}{k^2} i_2 + \frac{L'_{S2}}{k^2} \frac{di_2}{dt} + \frac{u'_2}{k}.$$

Сравнивая члены последнего уравнения с членами уравнения (4.5), получим соотношения для определения приведенных R'_2 и L'_{S2} :

$$\frac{R'_2}{k^2} i_2 = R_2 i_2; \quad \frac{L'_{S2}}{k^2} \frac{di_2}{dt} = \frac{di_2}{dt}.$$

Отсюда получим

$$R'_2 = k^2 R_2; \quad L'_{S2} = k^2 L_{S2}.$$

Уравнения приведенного трансформатора, записанные в комплексной форме, имеют вид

$$\left. \begin{aligned} \dot{U}_1 &= R_1 \dot{I}_1 + j\omega \dot{I}_1 + \dot{U}_0 \\ \dot{E}'_2 &= R'_2 \dot{I}'_2 + j\omega L'_{S2} \dot{I}'_2 + \dot{U}'_2 \end{aligned} \right\} \quad (4.6)$$

Суммарная намагничивающая сила приведенного трансформатора может быть записана в виде

$$\dot{F}_0 = w_1 \dot{I}_1 - w'_2 \dot{I}'_2 = (\dot{I}_1 - \dot{I}'_2) w_1 = w_1 \dot{I}_0,$$

где $\dot{I}_0 = \dot{I}_1 - \dot{I}'_2$ - намагничивающий ток.

На рис.4.4 показана векторная диаграмма приведенного трансформатора, построенная по уравнениям (4.6), а на рис.4.5 – эквивалентная схема трансформатора.

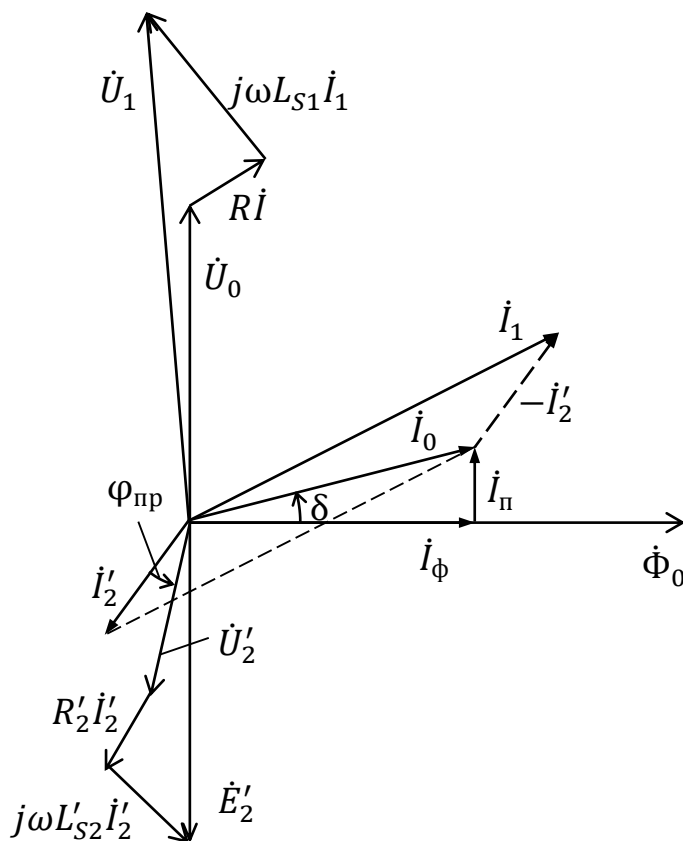


Рис.4.4

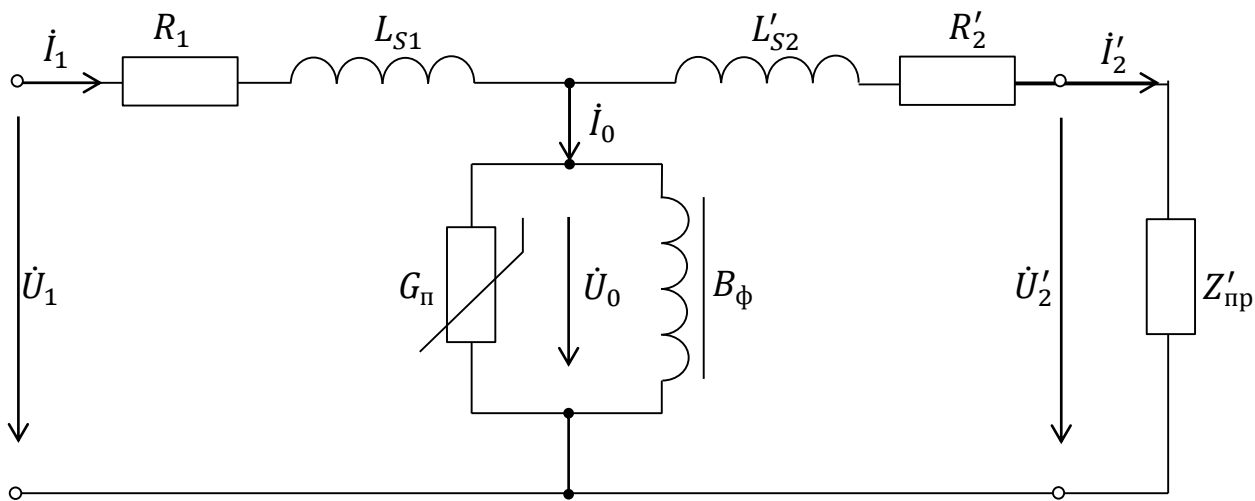


Рис.4.5

Векторную диаграмму трансформатора удобно строить, начиная с вектора $\dot{\Phi}_0$. Этот поток индуцирует во вторичной цепи ЭДС $\dot{E}_2' = -j\omega w_2'\dot{\Phi}_0$ и в первичной цепи – напряжение $\dot{U}_0 = j\omega w_1\dot{\Phi}_0$. Из-за наличия потерь в сердечнике поток $\dot{\Phi}_0$ отстает по фазе на некоторый угол δ от намагничивающего тока $\dot{I}_0$.

Под действием ЭДС $\dot{E}'_2$ во вторичной цепи протекает ток $\dot{I}'_2$, который создает напряжения $j\omega L'_{s2}\dot{I}'_2$ и $R'_2\dot{I}'_2$. Если сопротивление $Z_{\text{пр}}$ имеет индуктивный характер, то напряжение $\dot{U}'_2$ опережает по фазе ток $\dot{I}'_2$ на угол $\varphi_{\text{пр}}$.

Ток $\dot{I}_1$ в первичной цепи определяется из соотношения $\dot{I}_1 = \dot{I}_0 + \dot{I}'_2$. Напряжение $\dot{U}'_1$, кроме напряжения $\dot{U}_0$, уравнивает напряжение $R_1\dot{I}_1$ и индуктивное напряжение $j\omega L_{s1}\dot{I}_1$.

В эквивалентной схеме (рис.4.5) величины R_1 , L_{s1} , R'_2 , L'_{s1} постоянны, не зависят от тока. Реактивная проводимость G_{Π} обусловлена наличием потерь в сердечнике трансформатора, зависит незначительно от $\dot{U}_0$, так как потери в стали пропорциональны (приблизительно) B_m^2 , т.е. пропорциональны U_0^2 .

Поясним электромагнитные процессы, происходящие в трансформаторе при изменении тока во вторичной обмотке (изменении нагрузки $Z_{\text{пр}}$).

Пусть вторичный ток увеличился. Следовательно, увеличилось и размагничивающее действие тока, в результате чего намагничивающий поток в сердечнике $\dot{\Phi}_0$ должен уменьшиться (если допустить, что при увеличении вторичного тока поток возрастет, то получится абсурдное следствие: ЭДС $\dot{E}_2$ увеличится, вследствие этого ток $\dot{I}_2$ станет еще больше, поток возрастет еще больше и так до бесконечности). Вместе с потоком уменьшится ЭДС $\dot{E}_1$, противодействующая току $\dot{I}_1$. Это вызовет увеличение первичного тока $\dot{I}_1$.

Практически изменения потока в стали в пределах холостого хода до номинальной нагрузки малы. Поэтому этими изменениями при расчете пренебрегают и считают, что поток сохраняет то значение, какое он имел при холостом ходе.

5. ЯВЛЕНИЕ ФЕРРОРЕЗОНАНСА

В электрических цепях, содержащих катушки с ферромагнитными сердечниками и линейные конденсаторы, плавное изменение напряжения при определенных условиях может вызвать скачкообразное изменение тока и знака угла сдвига фаз между основной гармоникой тока и напряжения и, наоборот, плавное изменение тока может сопровождаться скачкообразным изменением напряжения и знака угла сдвига фаз между основной гармоникой напряжения и тока. Эти явления, исследованные П.Л. Калантаровым, получили название феррорезонанса.

Феррорезонанс в цепи, состоящий из последовательного соединения нелинейной катушки и линейного конденсатора, называют феррорезонансом напряжений, а феррорезонанс в цепи с параллельным соединением указанных эле-

ментов – феррорезонансом токов. В линейных цепях подобные явления принципиально невозможны.

Точный анализ феррорезонанса с учетом несинусоидальности формы кривых представляет значительные трудности. Поэтому принимают ряд упрощений, при которых напряжение, ток и магнитный поток заменяются эквивалентными синусоидами, а индуктивность принимается условно-нелинейной и зависящей от тока. Кроме того, предполагается, что катушки со сталью не имеют потерь, т.е. угол сдвига фаз между эквивалентными синусоидами напряжения и тока катушки $\varphi = \frac{\pi}{2}$, и что зависимость между их действующими значениями задана. Расчет феррорезонансных цепей обычно выполняется графическим методом.

5.1. ФЕРРОРЕЗОНАНС НАПРЯЖЕНИЙ

Рассмотрим последовательное соединение катушки с ферромагнитным сердечником и линейного конденсатора (рис. 5.1,а), находящееся под воздействием синусоидального напряжения $u = U_m \sin \omega t$.

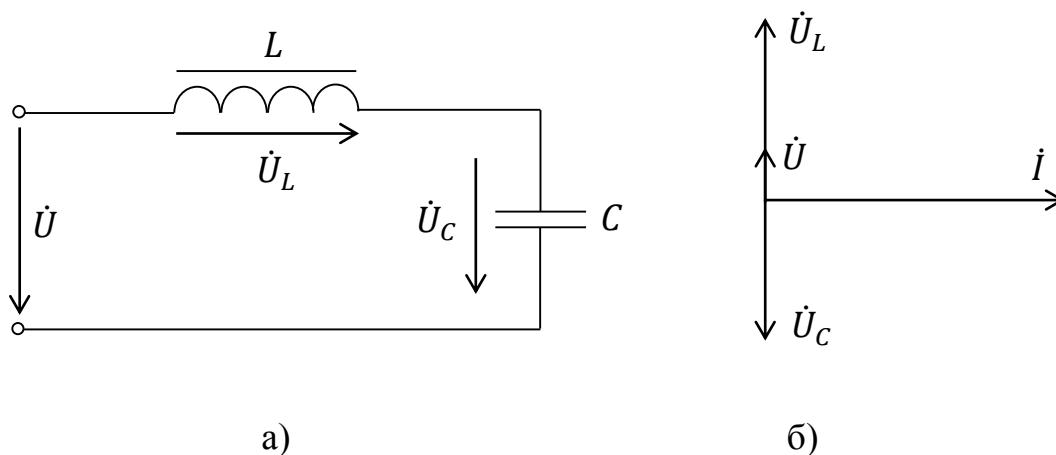


Рис.5.1

Для качественного исследования процессов в цепи пренебрегаем наличием высших гармоник в кривых тока и напряжений на катушке и конденсаторе, а также активным сопротивлением катушки. Тогда мгновенные значения напряжения u_L на выводах катушки и значения напряжения u_C на выводах конденсатора будут синусоидальными функциями времени.

Напряжение на индуктивности $\dot{U}_L$ опережает ток $\dot{I}$ на $\frac{\pi}{2}$, напряжение на емкости $\dot{U}_C$ отстает от тока на $\frac{\pi}{2}$ (рис. 5.1,б). Приложенное напряжение $U = U_L + U_C$. Так как векторы $\dot{U}_L$ и $\dot{U}_C$ имеют противоположные направления,

то $U = |U_L - U_C|$. Зависимость напряжения на катушке от тока задана кривой $U_L(I)$, представленной на рис. 5.2. Зависимость напряжения на конденсаторе от тока $U_C(I)$ представлена на том же рисунке наклонной прямой линией, проходящей через начало координат.

Емкость конденсатора всегда можно выбрать такой, чтобы прямая $U_C(I)$ пересекла кривую $U_L(I)$. Разность ординат кривой $U_L(I)$ и прямой $U_C(I)$ дает кривую $U'(I)$, определяющую значения приложенного напряжения при разных значениях тока. Точка пересечения кривой $U'(I)$ с осью абсцисс (ток I_0) соответствует феррорезонансу напряжений ($U_L = U_C$).

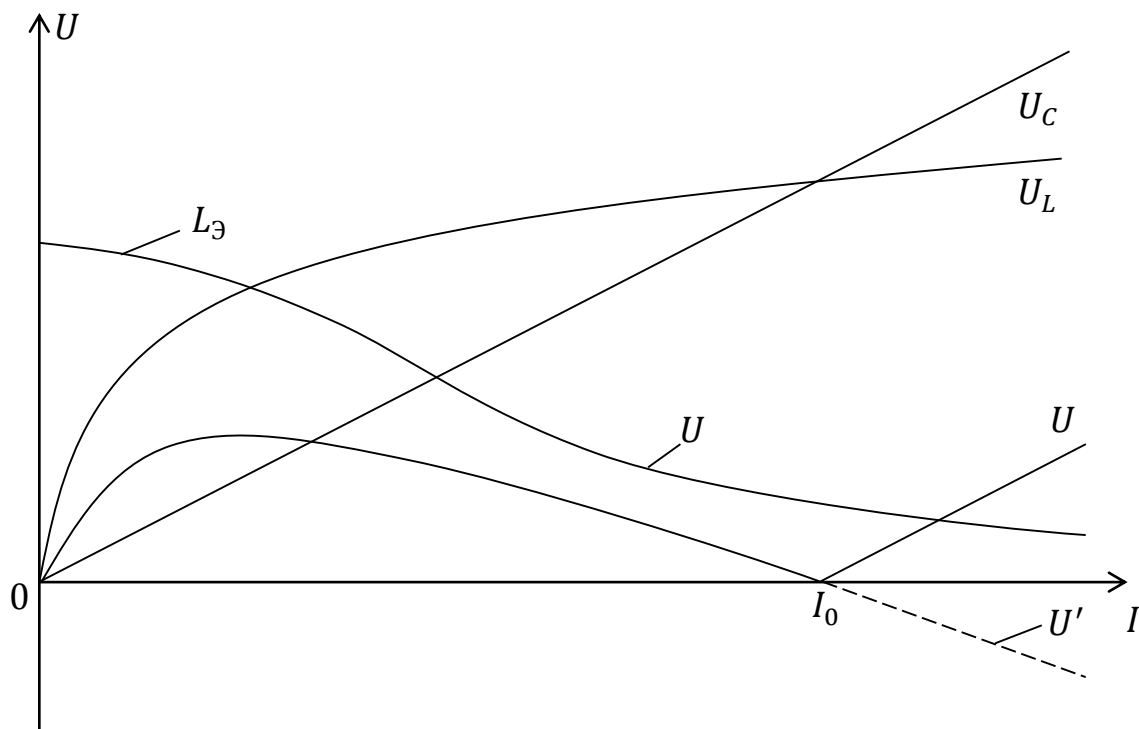


Рис.5.2

В данном случае, как и в некоторых линейных цепях, резонанс напряжений достигается за счет изменения индуктивности. Однако в отличие от линейных цепей это изменение индуктивности происходит не независимо от тока I в цепи, а как следствие зависимости эквивалентной индуктивности катушки с ферромагнитным сердечником $L_{\text{Э}} = \frac{U_L}{\omega I}$ от действующего значения тока I (рис. 5.2). Так как действующее напряжение U – положительная величина, то кривая $U(I)$ совпадает с кривой $U'(I)$ только при $I < I_0$. При $I > I_0$ кривая $U(I)$ представляет собой зеркальное отображение кривой $U'(I)$.

В точке резонанса напряжения на катушке и конденсаторе равны по значению и противоположны по фазе, а угол сдвига фаз φ между основной гармоникой тока и напряжения близок к нулю. Если ток цепи меньше резонансного то-

ка I_0 , то цепь имеет индуктивный характер ($U_L > U_C$, $\varphi > 0$), если ток цепи больше тока I_0 , то цепь имеет емкостной характер ($U_L < U_C$, $\varphi < 0$).

Кривая $U(I)$, изображенная на рис. 5.2, носит чисто теоретический характер. Практически, из-за потерь в стали, наличия активного сопротивления обмотки и высших гармоник в кривой тока фактическая вольт-амперная характеристика цепи $U(I)$ (сплошная линия на рис. 5.3) будет расположена несколько выше и левее теоретической кривой (пунктирная линия на рис. 5.3).

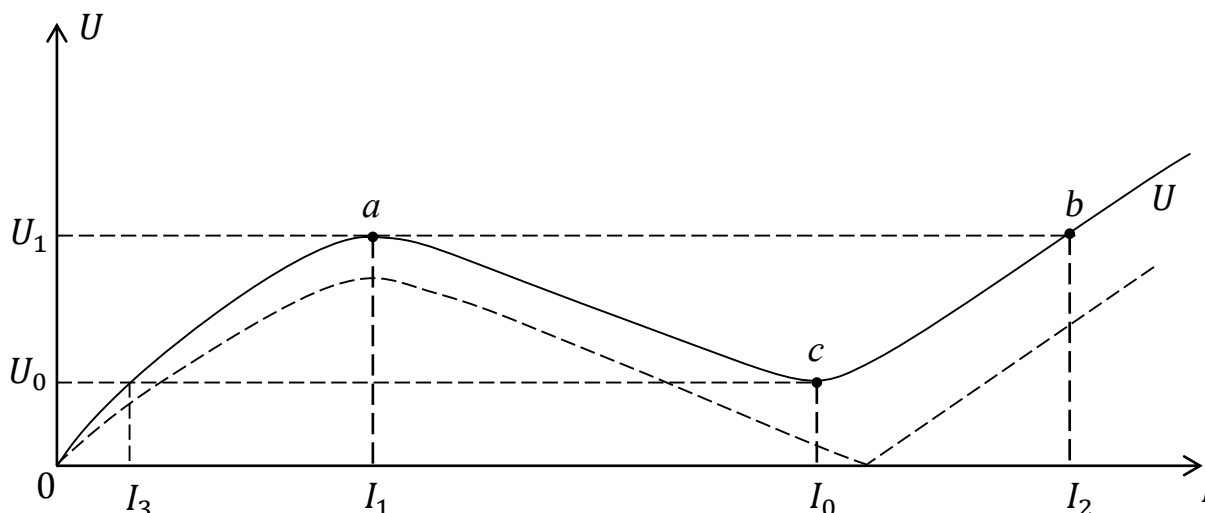


Рис. 5.3

Участки $0a$ и cb кривой $U(I)$ соответствуют устойчивым режимам цепи, а падающий участок ac – неустойчивому режиму. Действительно, на падающем участке ac кривой $U(I)$ при любом значении напряжения от U_0 до U_1 случайное увеличение тока приведет к уменьшению напряжения в цепи и, следовательно, к дальнейшему увеличению тока и, наоборот, случайное уменьшение тока вызовет увеличение напряжения, что, в свою очередь, приведет к дальнейшему уменьшению тока. В обоих случаях изменение значения тока происходит лавинообразно до перехода рабочей точки на устойчивый участок $0a$ или cb вольт-амперной характеристики цепи.

Наличие падающего участка ac кривой $U(I)$ рассматриваемой цепи вызывает скачки тока при плавном изменении приложенного напряжения. Плавное увеличение напряжения от 0 до U_1 (рис. 5.3) приводит к плавному увеличению тока от 0 до I_1 . При дальнейшем повышении напряжения ток скачком увеличивается от I_1 до I_2 и затем вновь изменяется плавно. Уменьшение напряжения от U_1 до U_0 сопровождается плавным уменьшением тока от I_2 до I_0 , после чего ток скачком изменяется от I_0 до I_3 . Скачкообразное изменение тока сопровождается изменением знака угла сдвига фаз между основной гармоникой тока и напряжения.

Для того, чтобы экспериментально получить точки падающего участка ac вольт-амперной характеристики $U(I)$, необходимо питаться от источника тока. Для этого используется источник напряжения с достаточно большим добавочным сопротивлением $R_d \gg Z$, где Z – полное сопротивление цепи.

Явление скачкообразного изменения тока называют триггерным или релейным эффектом и используют в бесконтактных коммутирующих устройствах.

5.2. ФЕРРОРЕЗОНАНС ТОКОВ

Феррорезонанс токов возникает в цепи с параллельным соединением катушки с ферромагнитным сердечником и линейного конденсатора (рис.5.4,а).

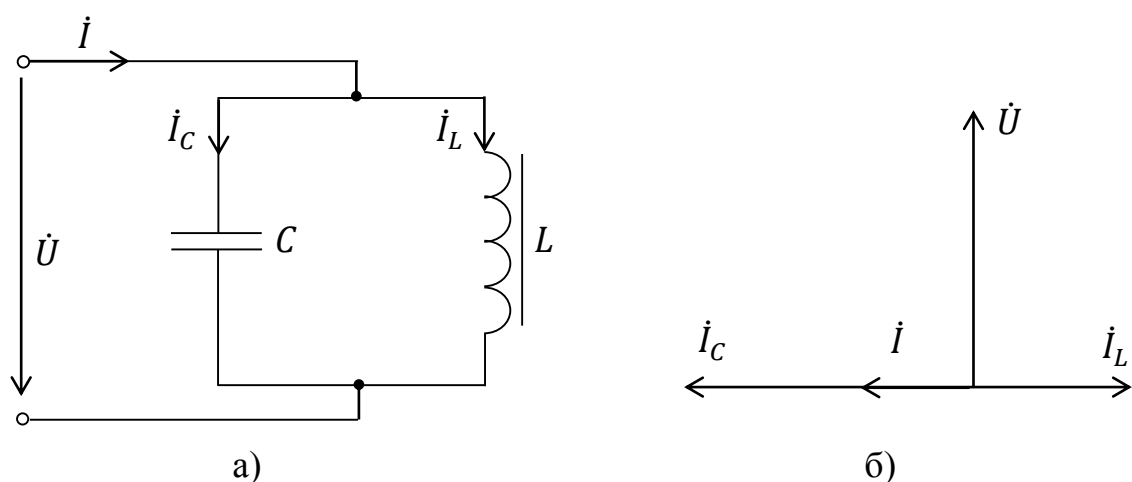


Рис. 5.4

Для качественного исследования феррорезонанса токов, также как и в предыдущем случае, будем пренебрегать потерями в сердечнике, наличием высших гармоник и активным сопротивлением катушки. По заданным вольт-амперным характеристикам катушки $I_L(U)$ и конденсатора $I_C(U)$ (рис.5.5, а) определим характеристику всей цепи. Так как при отсутствии потерь эквивалентная синусоида тока в катушке отстает от напряжения на $\frac{\pi}{2}$, а ток в конденсаторе опережает напряжение на $\frac{\pi}{2}$, то действующее значение результирующего тока будет (рис.5.4, б)

$$I = |I_L - I_C|.$$

Разность абсцисс графиков $I_L(U)$ и $I_C(U)$ дает кривую $I'(U)$, абсциссы которой определяют значение результирующего тока при различных значениях напряжения (рис.5.5,а).

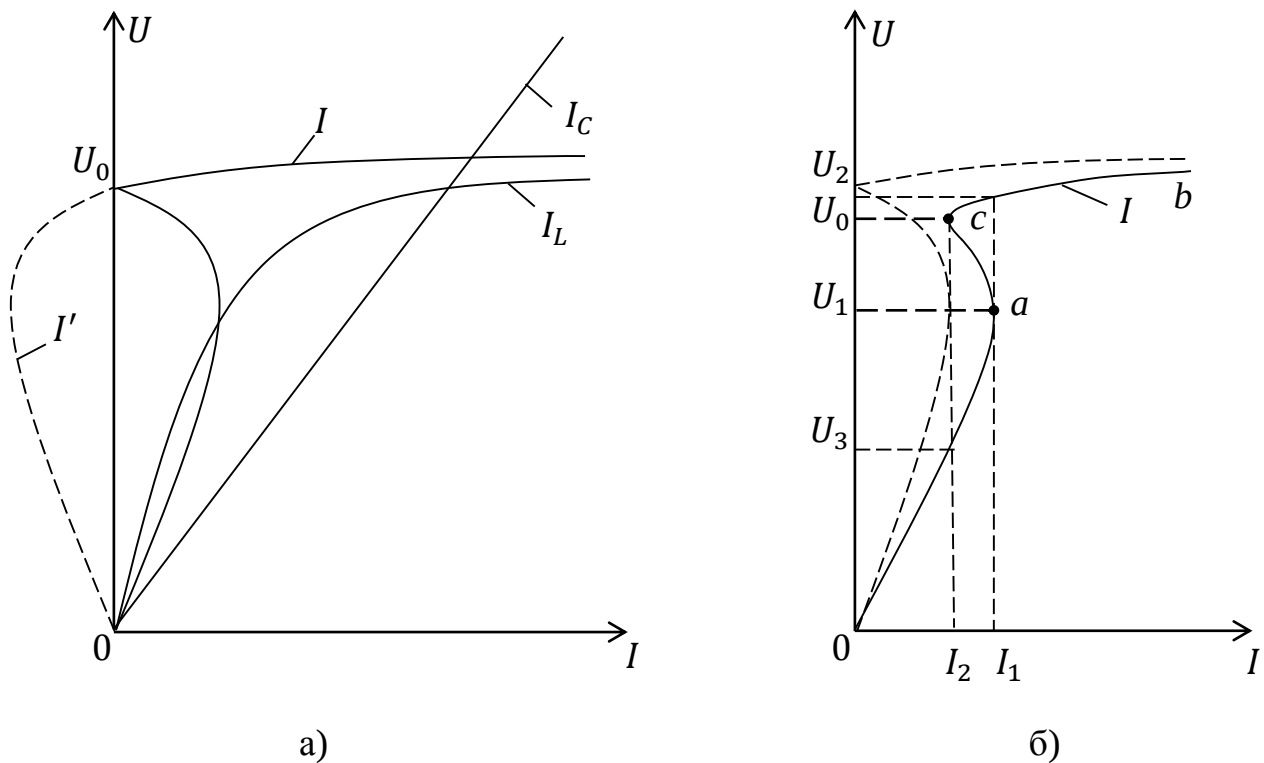


Рис. 5.5

Из построения видно, что при некотором значении напряжения U_0 ток в индуктивности I_L компенсирует емкостной ток I_C и наступает феррорезонанс токов.

Из графика $I'(U)$ (рис. 5.5,а) видно, что при напряжении цепи меньшем U_0 ток в индуктивности меньше тока в конденсаторе. Следовательно, результирующий ток I' является емкостным и опережает напряжение U на $\frac{\pi}{2}$. При напряжении $U > U_0$ индуктивный ток преобладает над емкостным и результирующий ток I' отстает на $\frac{\pi}{2}$ от напряжения. В точке U_0 кривой $I'(U)$, соответствующей феррорезонансу токов, индуктивный ток полностью компенсирует емкостной ток. Кривая $I(U)$ при изменении напряжения от 0 до U_0 является зеркальным отображением кривой $I'(U)$ относительно оси ординат и совпадает с кривой $I'(U)$ при $U > U_0$.

Из-за наличия потерь в стали, активное сопротивление катушки и несинусоидальности тока в катушке даже при равенстве действующих значений I_L и I_C результирующий ток не равен нулю. Фактическая зависимость между результирующим током и напряжением $I(U)$ имеет вид сплошной линии, изображенной на рис. 5.5,б, и отличается от теоретической (пунктирная линия). При значении U_0 напряжения U реактивная составляющая I_L тока первой гармоники равна току I_C . Результирующий ток I содержит только активную составляющую первой гармоники и высшей гармоники тока в индуктивности. Обычно амплитуда активной составляющей значительно меньше амплитуд высших

гармоник, причем наибольшую амплитуду имеет третья гармоника. Следовательно, результирующий ток изменяется с тройной частотой.

Если питать рассматриваемую цепь от источника тока, то будут наблюдаться скачки напряжения. Действительно, увеличение тока от 0 до значений тока I_1 вызывает плавное увеличение напряжения от 0 до U_1 . При дальнейшем незначительном увеличении тока напряжение скачком увеличивается от U_1 до U_2 . Уменьшение тока от I_1 до I_2 приводит к плавному уменьшению напряжения от U_2 до U_0 . При дальнейшем незначительном уменьшении тока напряжение скачком уменьшается от U_0 до U_3 . Скачкообразное изменение напряжения сопровождается изменением знака угла сдвига фаз между током и напряжением. Участки $0a$ и cb кривой $I(U)$ соответствуют устойчивым режимам работы цепи, а участок ac – неустойчивому режиму.

Участок ac кривой $I(U)$ можно снять экспериментально при питании цепи от источника напряжения.

Явление, аналогичные феррорезонансам тока и напряжения, могут наблюдаться в случае линейной индуктивности и нелинейной емкости или нелинейных индуктивности и емкости.

6. ФЕРРОМАГНИТНЫЕ СТАБИЛИЗАТОРЫ НАПРЯЖЕНИЯ

В общем случае под стабилизатором напряжения понимают четырехполюсник, у которого относительное изменение выходного напряжения значительно меньше, вызвавшего его, относительного изменения входного напряжения. Ферромагнитные стабилизаторы напряжения основаны на использовании особенностей цепей, содержащих катушки индуктивности с ферромагнитными сердечниками.

Простейший ферромагнитный стабилизатор напряжения состоит из последовательного соединения линейного конденсатора и катушки с ферромагнитным сердечником (рис.6.1). Стабилизируемое напряжение U_1 подается на вход схемы, а стабилизированное напряжение U_2 снимается с выводов нелинейной катушки. Принцип действия этого стабилизатора заключается в том, что при изменении входного напряжения U_1 изменяется индуктивность нелинейной катушки так, что выходное напряжение остается примерно постоянным. Например, увеличение напряжения U_1 приводит к увеличению тока I цепи и, следовательно, к уменьшению индуктивности L катушки с ферромагнитным сердечником, а уменьшение напряжения U_1 вызывает уменьшение тока и увеличения индуктивности L . Выходное напряжение $U_2 = \omega LI$ при этом изменяется незначительно. Емкостное сопротивление конденсатора при изменении входного

напряжения остается постоянным и относительное изменение напряжения на емкости будет значительно больше относительного изменения напряжения на выводах катушки.

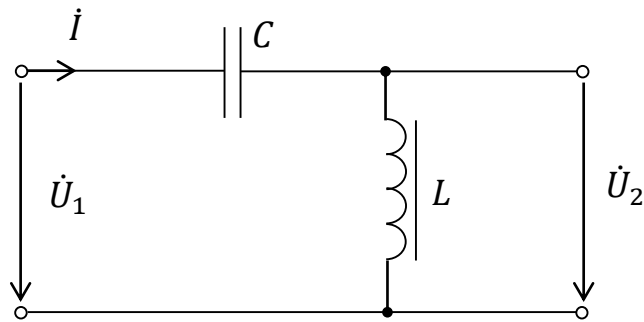


Рис.6.1

Качество стабилизатора оценивается коэффициентом стабилизации

$$k = \frac{\Delta U_1 / U_1}{\Delta U_2 / U_2} = \frac{\Delta U_1 U_2}{\Delta U_2 U_1},$$

представляющем отношение относительного изменения напряжения $\frac{\Delta U_1}{U_1}$ на входе к относительному изменению напряжения $\frac{\Delta U_2}{U_2}$ на выходе. Чем больше коэффициент стабилизации тем выше основное свойство стабилизатора.

На рис.6.2 приведены вольт-амперные характеристики катушки $U_2(I)$, конденсатора $U_C(I)$, и цепи в целом $U_1(I)$, которые позволяют не только качественно, но и количественно оценить работу стабилизатора.

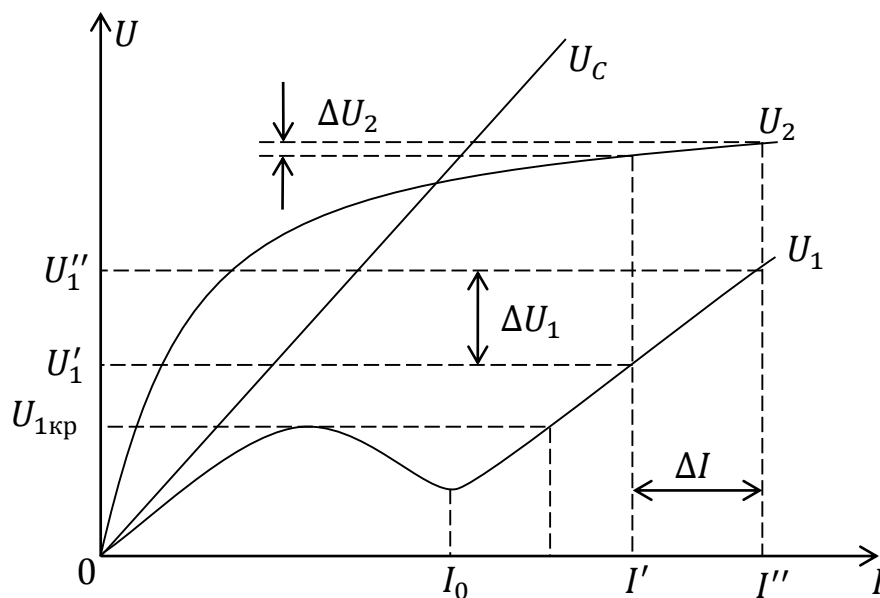


Рис.6.2

Из этого рисунка видно, что изменение входного напряжения на $\Delta U_1 = |U_1' - U_1''|$ приводит к изменению тока в цепи на $\Delta I = |I' - I''|$, что, в свою очередь, вызывает изменение выходного напряжения на ΔU_2 . При этом относи-

тельное изменение выходного напряжения $\frac{\Delta U_2}{U_2}$ много меньше относительного изменения входного напряжения $\frac{\Delta U_1}{U_1}$.

Из рисунка видно, что при более пологом участке характеристики коэффициент стабилизации напряжения будет больше.

Если по вольт-амперным характеристикам $U_1(I)$ и $U_2(I)$ (рис.6.3, а) построить зависимость $U_2(U_1)$, то она будет иметь вид, показанный на рис.6.3, б.

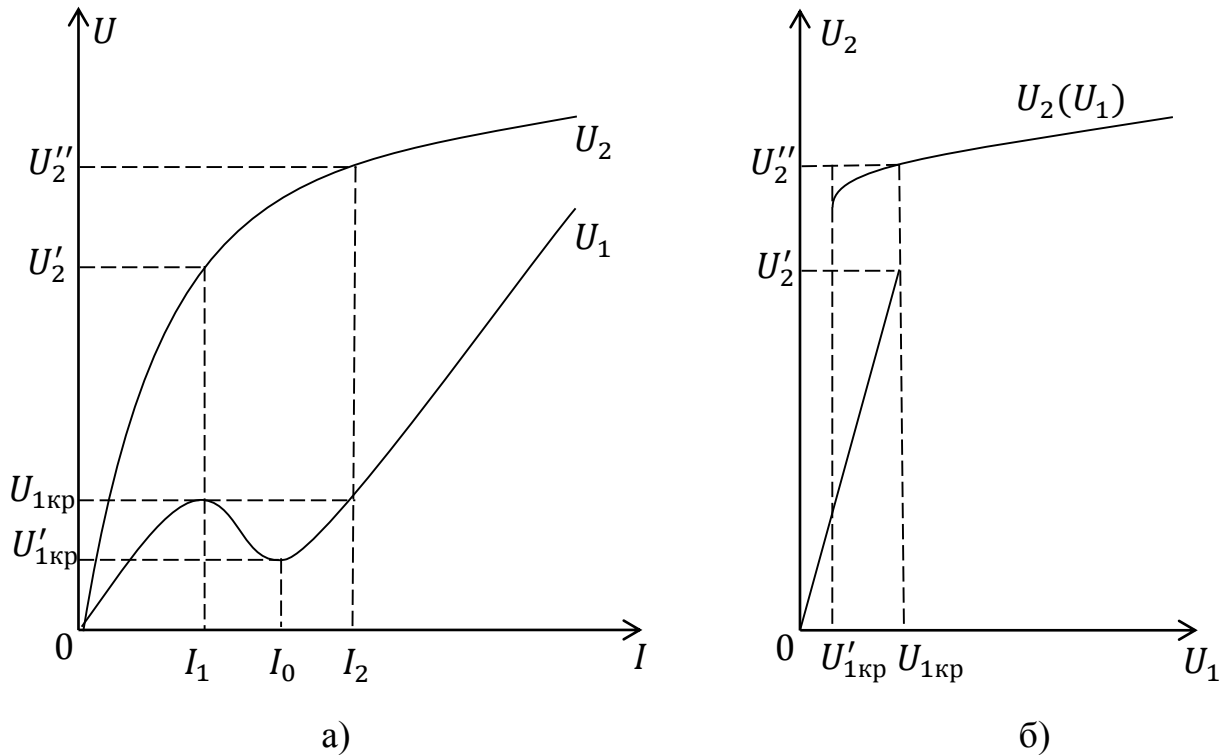


Рис.6.3

Из этого графика видно, что при изменении входного напряжения от 0 до $U_{1кр}$ выходное напряжение плавно изменяется от 0 до U'_2 . При этом относительное изменение выходного напряжения соизмеримо с относительным изменением входного напряжения, т.е. стабилизации выходного напряжения нет. Критическому значению входного напряжения $U_{1кр}$ соответствуют два значения выходного напряжения U'_2 и U'_2' . При этом переход от U'_2 до U'_2' происходит скачком при изменении тока от I_1 до I_2 (рис.6.3, а). При дальнейшем увеличении напряжения U_1 выходное напряжение также плавно увеличивается, но относительное его изменение значительно меньше относительного изменения входного напряжения, т.е. происходит стабилизация напряжения стабилизатором, схема которого изображена на рис.6.1, осуществляется при сравнительно большом значении тока (ток должен быть больше тока I_0 , рис.6.3, а). Это приводит к большим потерям энергии и, следовательно, является недостатком рассмотренной схемы.

На практике широкое распространение получил стабилизатор напряжения, схема которого представлена на рис.6.4. В этой схеме в качестве балластного сопротивления используется линейная катушка индуктивности L_1 , а нелинейным сопротивлением является участок цепи, состоящий из параллельного соединения конденсатора C и катушки с ферромагнитным сердечником.

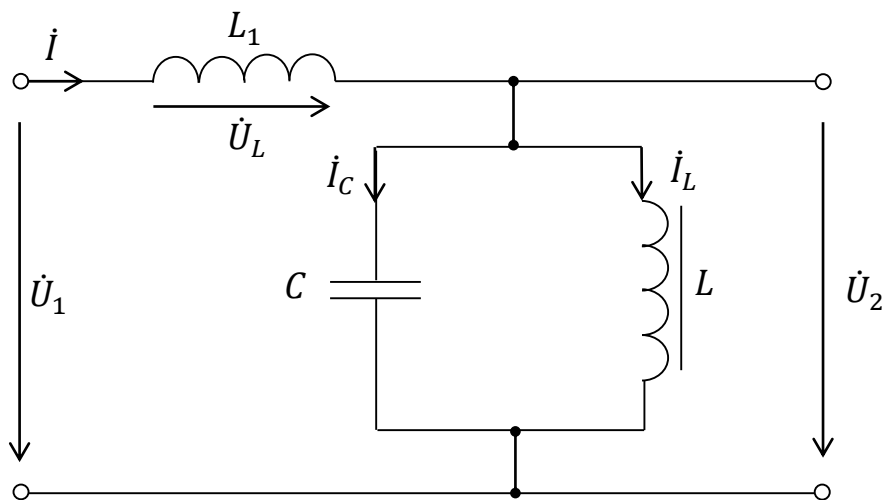


Рис.6.4

Для анализа процессов в рассматриваемой схеме используем графический метод. На рис.6.5 приведены характеристики нелинейной катушки индуктивности $I_L(U)$ и конденсатора $I_C(U)$, по которым построена характеристика $U_2(I)$ параллельного соединения этих элементов.

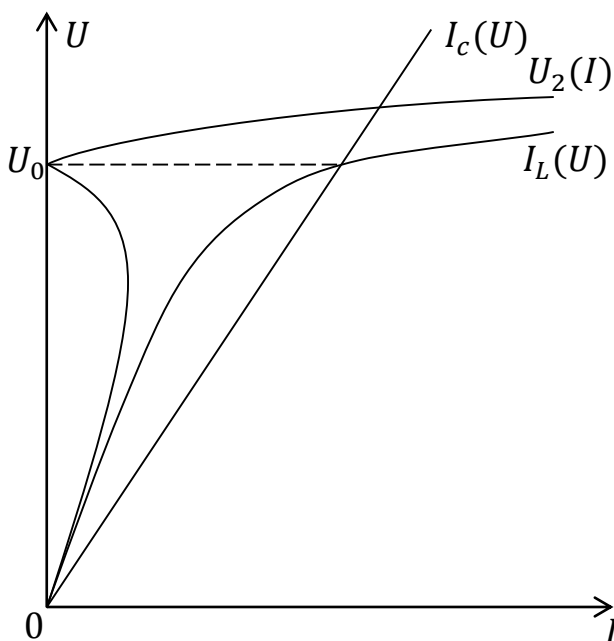


Рис.6.5

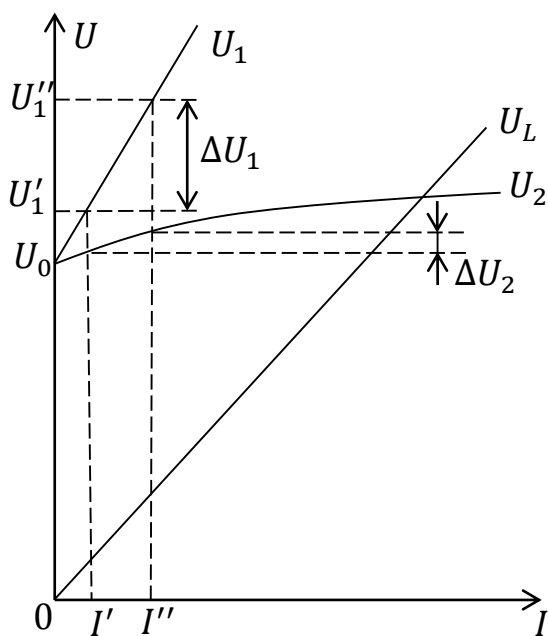


Рис.6.6

Зависимость $U_2(I)$ получена как абсолютные значения разности абсцисс кривой $I_L(U)$ и прямой $I_C(U)$, т.е. $I = |I_L - I_C|$. Из кривой $U_2(I)$ видно, что ста-

билизирующие свойства схемы будут проявляться при напряжении цепи $U > U_0$, так как выходное напряжение U_2 согласно зависимости $U_2(I)$ мало будет зависеть от изменений тока I цепи.

Для построения вольт-амперной характеристики $U_1(I)$ всей цепи пологий участок зависимости $U_2(I)$ перенесен с рис.6.5 на рис.6.6, на котором изображена также характеристика $U_L(I)$ линейной катушки. Зависимость $U_1(I)$ получена сложением ординат характеристик $U_2(I)$ и $U_L(I)$. Из рис.6.6 видно, что при изменении входного напряжения на сравнительно большее значение $\Delta U_1 = |U'_1 - U''_1|$ выходное напряжение изменится незначительно на ΔU_2 .

Достоинством рассмотренного стабилизатора является то, что он обладает малыми потерями, так как стабилизация напряжения осуществляется при малых токах по сравнению с простым стабилизатором. Однако следует иметь в виду, что стабилизируемое напряжение должно быть больше напряжения U_0 , при котором в параллельном контуре (конденсатор – нелинейная индуктивность) возникает резонанс.

7. ВЫПРЯМЛЕНИЕ ПЕРЕМЕННОГО ТОКА

7.1. СХЕМЫ ВЫПРЯМИТЕЛЕЙ

Для выпрямления переменного тока применяются электронные и полупроводниковые диоды. Эти нелинейные элементы, называемые выпрямителями или электрическими вентилями, обладают односторонней проводимостью. При расчете цепей с вентилями обычно пользуются характеристикой $u(i)$ (рис.7.1, а) идеального вентиль (рис.7.1, б), у которого проводимость в прямом (проводящем) направлении принимается равной бесконечности, а в обратном направлении – нулю.

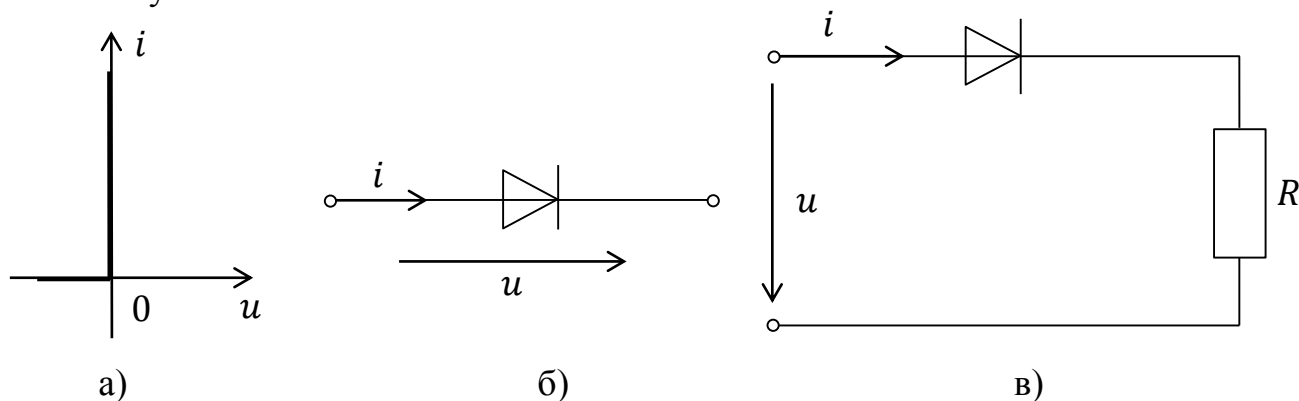


Рис.7.1

На рис.7.1, в показана простейшая схема однополупериодного выпрямителя переменного тока, представляющего последовательное соединение полупро-

водникового диода и нагрузочного сопротивления R . Характеристика $i(u)$ такой цепи при условии, что клапан идеальный, будет иметь вид, показанный на рис.7.2, а.

Если такую цепь включить на синусоидальное напряжение $u = U_m \sin \omega t$ (рис.7.2, б), то ток i в цепи будет представлять собой периодическую несинусоидальную функцию в виде положительных полуволн синусоиды (рис.7.2, в):

$$\begin{aligned} u &= U_m \sin \omega t, \text{ при } 0 \leq \omega t \leq \pi; \\ i &= 0, \quad \text{при } \pi \leq \omega t \leq 2\pi, \end{aligned}$$

где $I_m = \frac{U_m}{R}$.

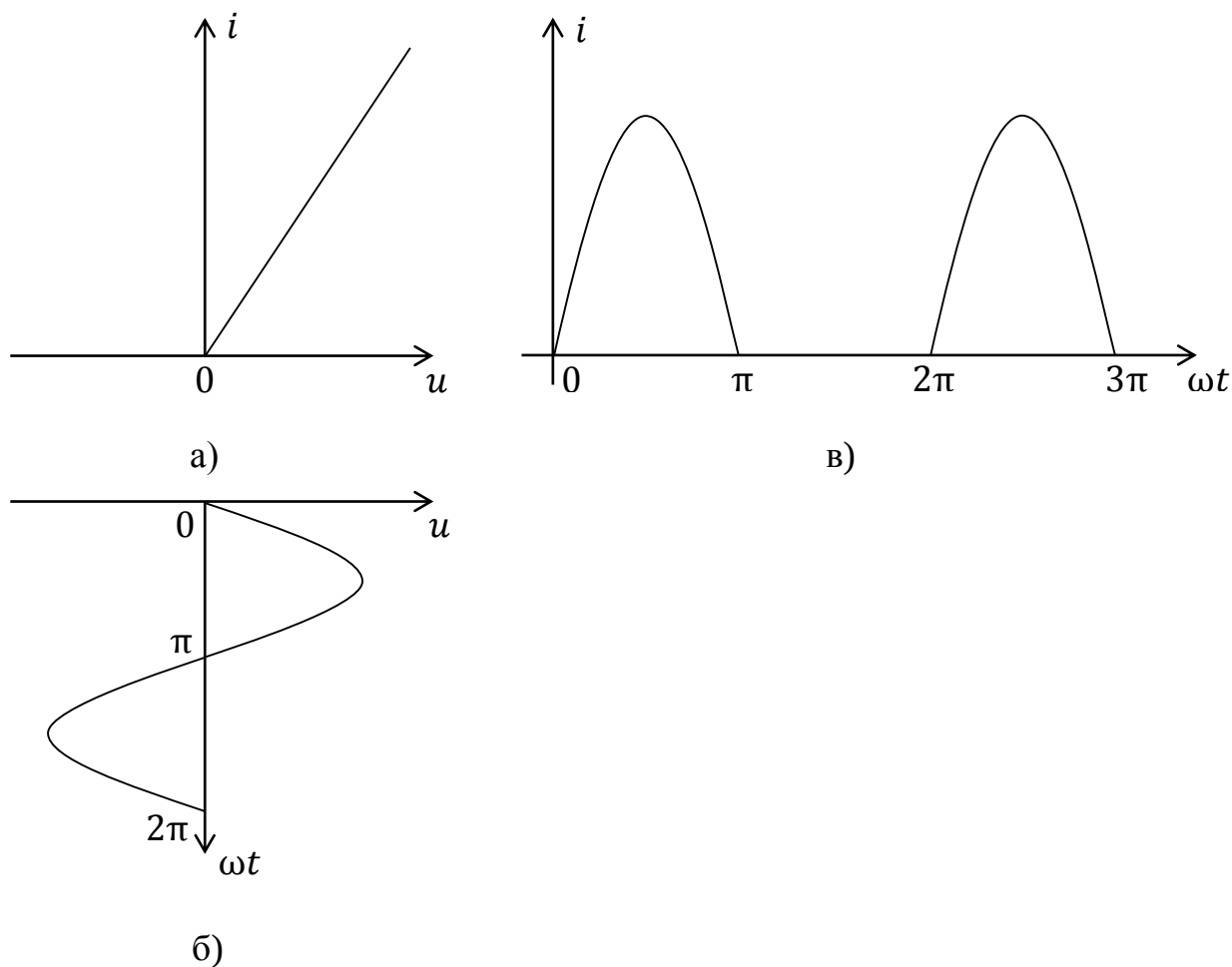


Рис.7.2

Среднее значение тока за период (постоянная составляющая)

$$I_{cp} = \frac{1}{2\pi} \int_0^{\pi} I_m \sin \omega t dt = \frac{I_m}{\pi},$$

действующее значение тока

$$I = \sqrt{\frac{1}{2\pi} \int_0^\pi I_m^2 \sin^2 \omega t dt} = \frac{I_m}{2}$$

и активная мощность

$$P = RI^2 = \frac{RI_m^2}{4}.$$

На рис.7.3 изображены схемы двухполупериодных выпрямителей с использованием двух и четырех диодов. В схеме с двумя диодами (рис.7.3, а) в одном полупериоде открыт один диод, а в другом – другой. В схеме с четырьмя диодами (рис.7.3, б) в каждом полупериоде открыты по два диода. Если рассматриваемые схемы включить на синусоидальное напряжение, то ток в нагрузке в течение обоих полупериодов будет иметь одинаковый знак. Форма этого тока показана на рис.7.3, в.

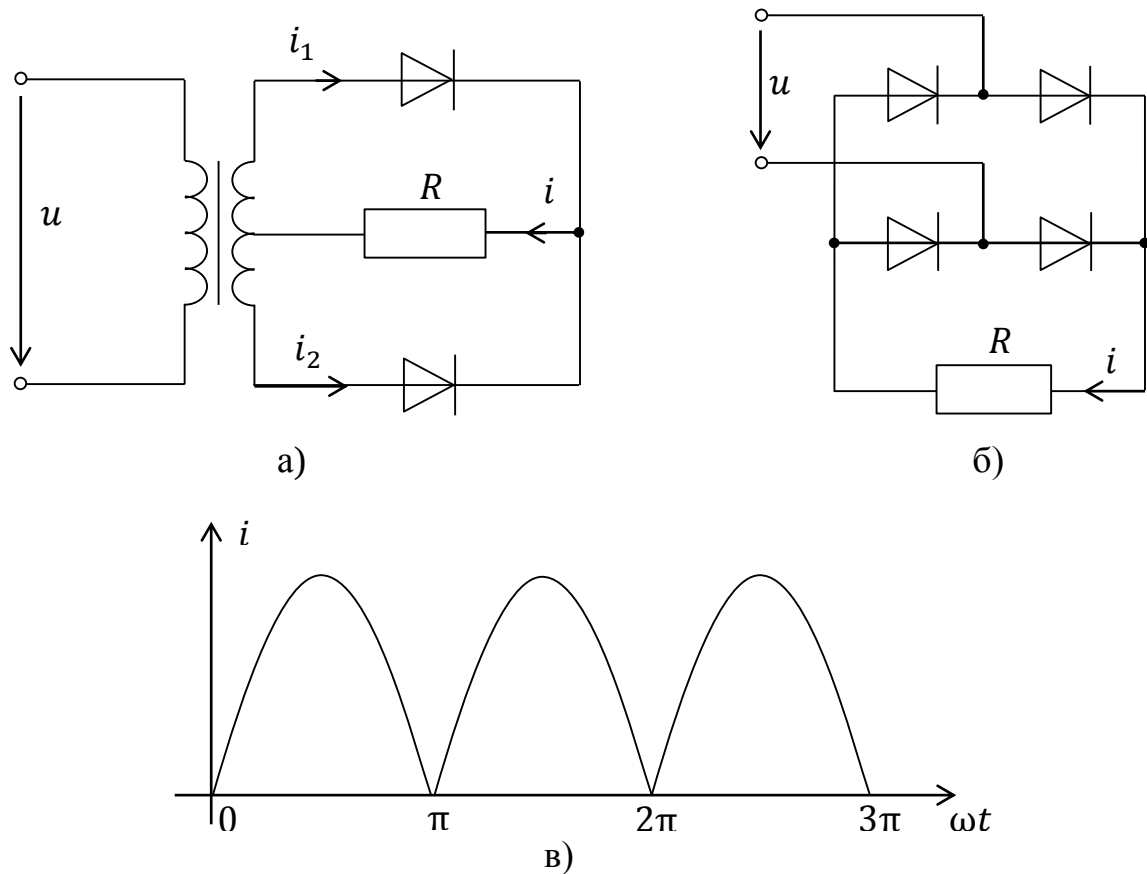


Рис.7.3

Среднее и действующее значения тока в этом случае будут те же, что и при синусоидальном токе

$$I_{cp} = \frac{2I_m}{\pi}; I = \frac{I_m}{\sqrt{2}}.$$

В технике широкое распространение получили трехфазные выпрямители, которые позволяют получить более сглаженную кривую тока, чем при одно-

фазном выпрямлении. На рис.7.4 показана схема трехфазного выпрямителя, в котором диоды включены в фазы трехфазного источника напряжения, а нагрузка R – между нулевыми точками (0 и 0') источника напряжения и приемника. Приведенная схема позволяет осуществить выпрямление положительных полуволн фазных напряжений U_A , U_B , U_C трехфазного источника напряжения. Диоды здесь работают поочередно. Когда напряжение U_B превысит напряжение U_A , диод в фазе A закроется, а диод в фазе B откроется. Когда напряжение U_B станет меньше напряжения U_C , открывается диод в фазе C и запирается диод в фазе B и т.д. Форма кривой тока в нагрузке показана сплошной линией на рис.7.5.

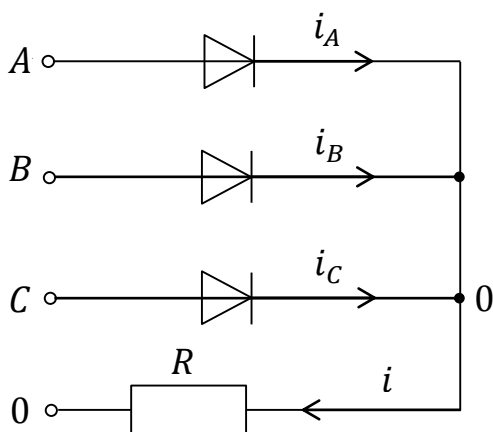


Рис.7.4

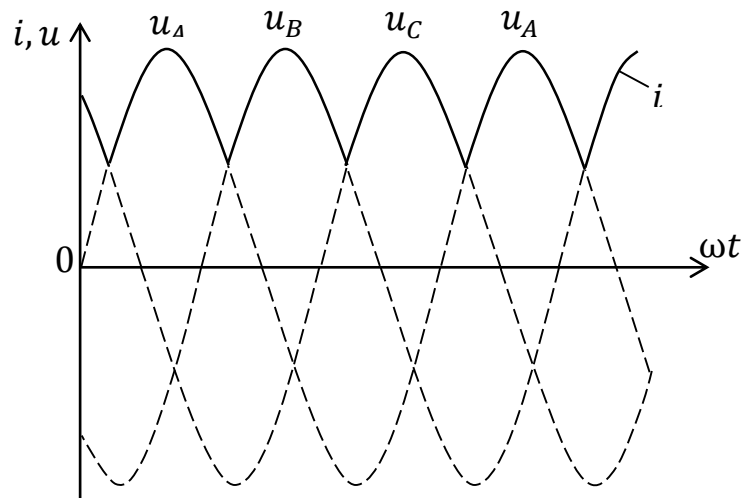


Рис.7.5

На рис.7.6 приведена мостовая схема трехфазного выпрямителя, предложенного А.А. Ларионовым. Такой выпрямитель обеспечивает выпрямление положительных и отрицательных полуволн линейных напряжений U_{AB} , U_{BC} , U_{CA} и тем самым приводит к еще большему сглаживанию выпрямленного тока (рис.7.7).

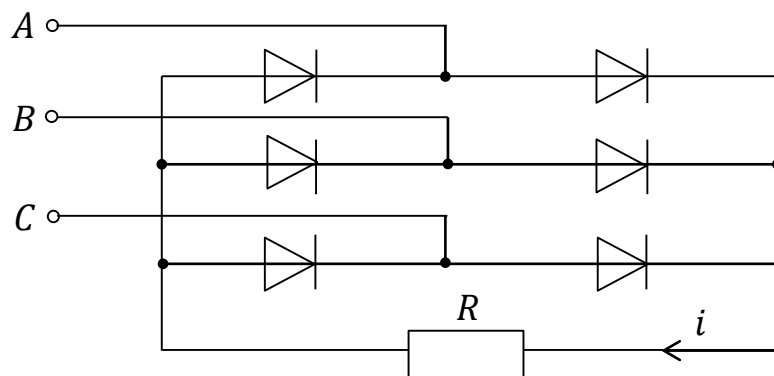


Рис.7.6

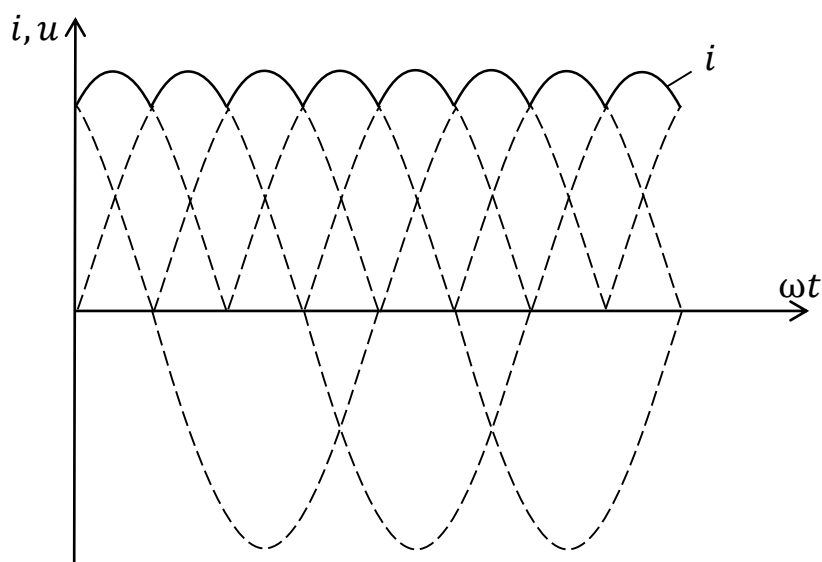


Рис.7.7

7.2. СГЛАЖИВАНИЕ ПУЛЬСАЦИЙ ФИЛЬТРАМИ

Для сглаживания пульсаций выпрямленного тока применяют емкостные, индуктивные и индуктивно-емкостные фильтры.

На рис.7.8 изображена схема однополупериодного выпрямителя с емкостным фильтром, а на рис.7.9 показана форма кривой сглаженного напряжения на нагрузке $u_R = u_C = Ri_R$ и форма импульсов тока, проходящих через диод.

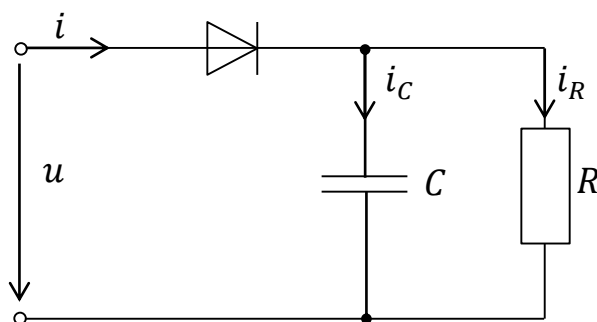


Рис.7.8

Из рис.7.9 видно, что в положительный полупериод конденсатор C заряжается до амплитудного значения U_m входного напряжения $u = U_m \sin \omega t$. После этого диод закрывается и начинается разряд конденсатора на сопротивление R нагрузки с постоянной времени разряда $\tau_p = RC$. Емкость конденсатора выбирают такой, чтобы выполнялось условие

$$\tau_p \gg T,$$

где $T = \frac{2\pi}{\omega}$ - период входного напряжения.

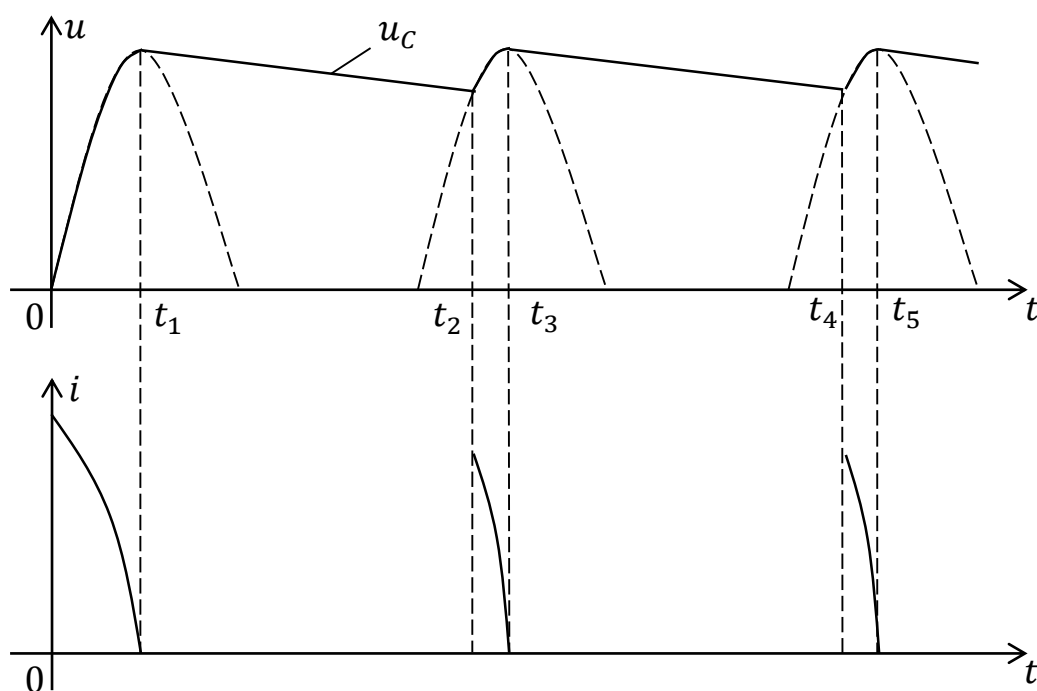


Рис.7.9

В этом случае напряжение на конденсаторе в течение отрицательного полупериода уменьшается незначительно и тем меньше, чем больше постоянная разряда τ_p по сравнению с периодом T входного напряжения. При холостом ходе $R = \infty$ и напряжение на конденсаторе будет постоянным и равным амплитудному значению U_m .

Во время заряда конденсатора через диод проходят импульсы тока. Определим форму этих импульсов. Первоначальный заряд конденсатора происходит в интервале времени $0 < t < t_1$, (см. рис.7.9). В этом интервале напряжение на конденсаторе изменяется по синусоидальному закону $u_c = U_m \sin \omega t$ и, следовательно, ток в емкости будет

$$i_c = C \frac{du_c}{dt} = \omega C U_m \cos \omega t,$$

а в нагрузке

$$i_R = \frac{u_c}{R} = \frac{U_m}{R} \sin \omega t.$$

Тогда ток через диод равен

$$\begin{aligned} i &= i_c + i_L = \omega C U_m \cos \omega t + \frac{U_m}{R} \sin \omega t = \\ &= \frac{U_m}{R} \sqrt{1 + (\omega C R)^2} \sin(\omega t + \arctg \omega R C). \end{aligned}$$

В момент времени $t = t_1$ диод запирается и ток $i = 0$. Для этого момента времени

$$0 = \frac{U_m}{R} \sqrt{1 + (\omega CR)^2} \sin(\omega t_1 + \arctg \omega RC).$$

Откуда находим

$$\omega t_1 = -\arctg \omega RC.$$

В интервале времени $t_1 \leq t \leq t_2$ конденсатор разряжается через сопротивление R нагрузки по экспоненциальному закону

$$u_C = U_m e^{-\frac{t-t_1}{\tau_p}}.$$

При этом ток в нагрузке будет

$$i_R = -i_C = -C \frac{du_C}{dt} = \frac{U_m}{R} e^{-\frac{t-t_1}{\tau_p}}.$$

В момент времени $t = t_2$ диод открывается и конденсатор вновь заряжается до амплитудного значения U_m .

Рассмотренный простейший выпрямитель с емкостным фильтром широко применяется в качестве амплитудного детектора электронных вольтметров, а также в электронных стабилизаторах напряжения, используемых для питания различных электронных устройств.

Сглаживающее действие индуктивного фильтра (рис.7.10) основано на том, что индуктивное сопротивление ωL возрастает с увеличением номера гармоники тока. Поэтому в кривой тока действие высших гармоник будет значительно ослаблено.

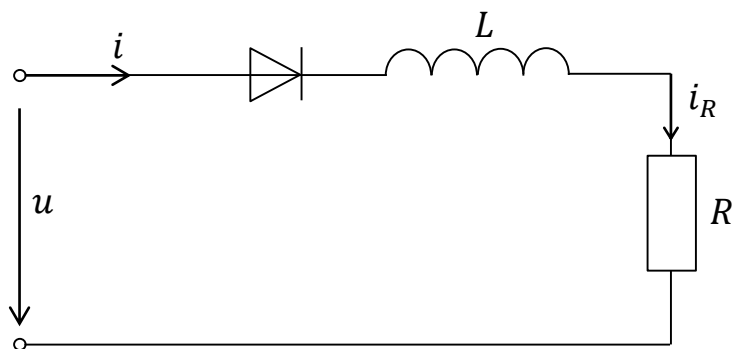


Рис.7.10

8. ПРОЦЕССЫ В КАТУШКЕ С ФЕРРОМАГНИТНЫМ СЕРДЕЧНИКОМ

В ряде технических устройств широкое применение находят катушки с ферромагнитными сердечниками (рис. 8.1), имеющими не одну, а две и более обмоток, питаемые от источников различных частот. Чаще всего одна обмотка w_0

питается постоянным током, а другая обмотка w_1 подключается к источнику синусоидального напряжения или синусоидального тока.

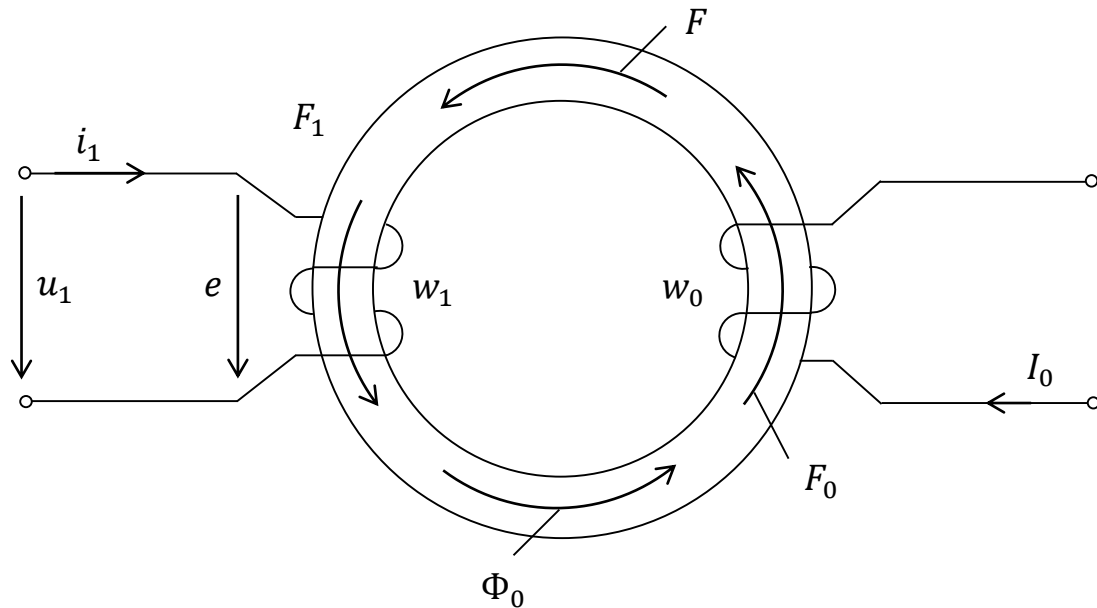


Рис. 8.1

Питание обмотки w_0 постоянным током позволяет в необходимых пределах смещать рабочий участок на характеристике $\Phi(i)$ ферромагнитного сердечника и тем самым позволяет использовать нелинейный элемент с симметричной характеристикой $\Phi(F)$ сердечника для получения токов и напряжений, несимметричных относительно оси абсцисс.

8.1. ПИТАНИЕ ОБМОТКИ w_1 ОТ ИСТОЧНИКА СИНУСОИДАЛЬНОГО ТОКА

Пусть по обмотке w_0 (рис. 8.1) протекает постоянный ток I_0 , а по обмотке w_1 , – синусоидальный ток $i = I_m \sin \omega t$. Тогда результирующая намагничивающая сила F с учетом выбранных и показанных на рисунке положительных направлений i_1 , I_0 , F_1 , F_0 , F будет равна

$$F = F_0 + F_1 = w_0 I_0 + w_1 \dot{I}_1 = w_0 I_0 + w_1 I_{m1} \sin \omega t \quad (8.1)$$

Используя заданную характеристику $\Phi(F)$ (рис. 8.2) ферромагнитного сердечника и выражение (8.1), на том же рисунке построим кривую изменения потока $\Phi(t)$ при $w_0 I_0 = F_0 = \text{const}$.

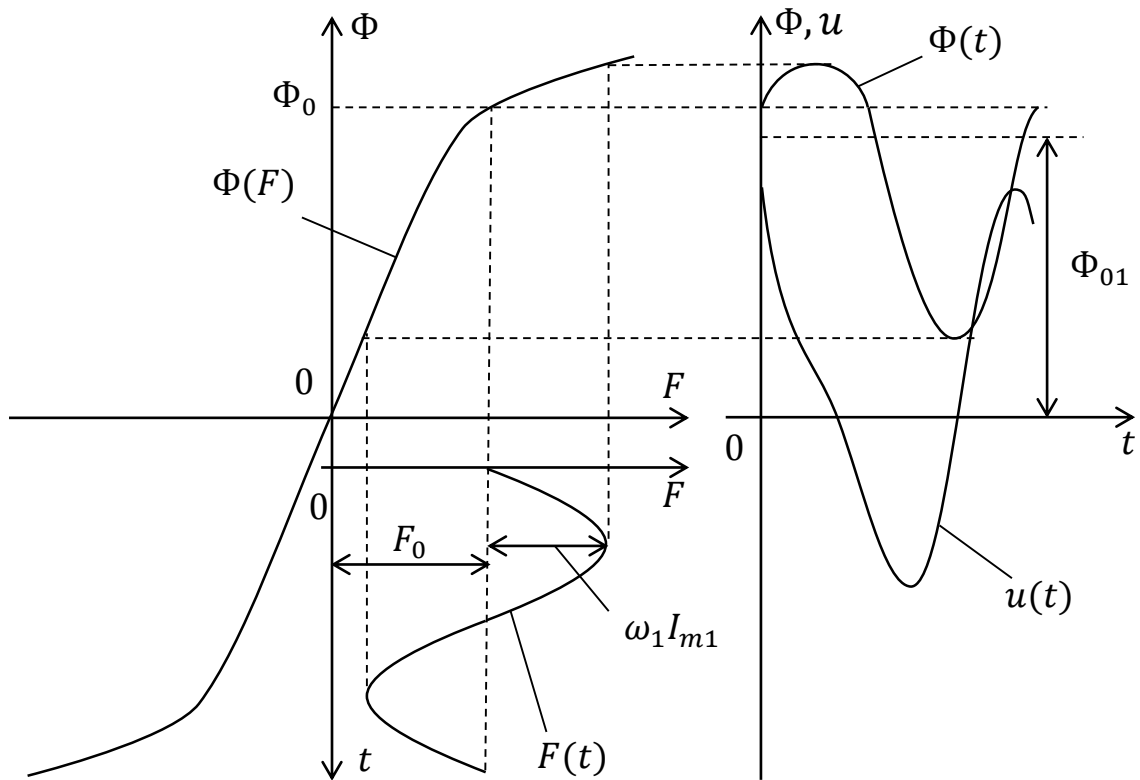


Рис. 8.2

Из построения видно, что кривая $\Phi(t)$ несимметрична относительно оси абсцисс и, следовательно, содержит наряду с нечетными и четные гармоники. Кривая $\Phi(t)$ имеет постоянную составляющую

$$\Phi_{01} = \frac{1}{T} \int_0^T \Phi(t) dt,$$

значение которой меньше значения потока Φ_0 , создаваемого током I при $i_1 = 0$, что является результатом несимметрии кривой $\Phi(t)$ относительно точки 3. Неравенство $\Phi_{01} \leq \Phi_0$ свидетельствует о том, что переменный ток в обмотке w оказывает как бы размагничивающее действие. Исходя из принятых положительных направлений Φ, U, e (рис.8.1), можно записать

$$e = -\omega_1 \frac{d\Phi}{dt}; \quad u = \omega_1 \frac{d\Phi}{dt}.$$

Зависимость $U(t)$ найдем графическим дифференцированием кривой $\Phi(t)$. Так как кривая $\Phi(t)$ содержит четные и нечетные гармоники, то и кривая $U(t)$ также содержит их. Напомним, что при протекании по обмотке w_1 синусоидального тока и отсутствии подмагничивания $F_0 = 0$ магнитный поток $\Phi(t)$ и напряжение $U(t)$ не содержат четных гармоник. Явление возникновения четных гармоник в кривых $\Phi(t)$ и $U(t)$ используется в ферромагнитных удвоителях частоты.

На рис. 8.3 приведены кривые $\Phi'(t)$ и $\Phi''(t)$, построенные при одном и том же значении I_{m1} и различных значениях $F_0 = w_0 I_0$.

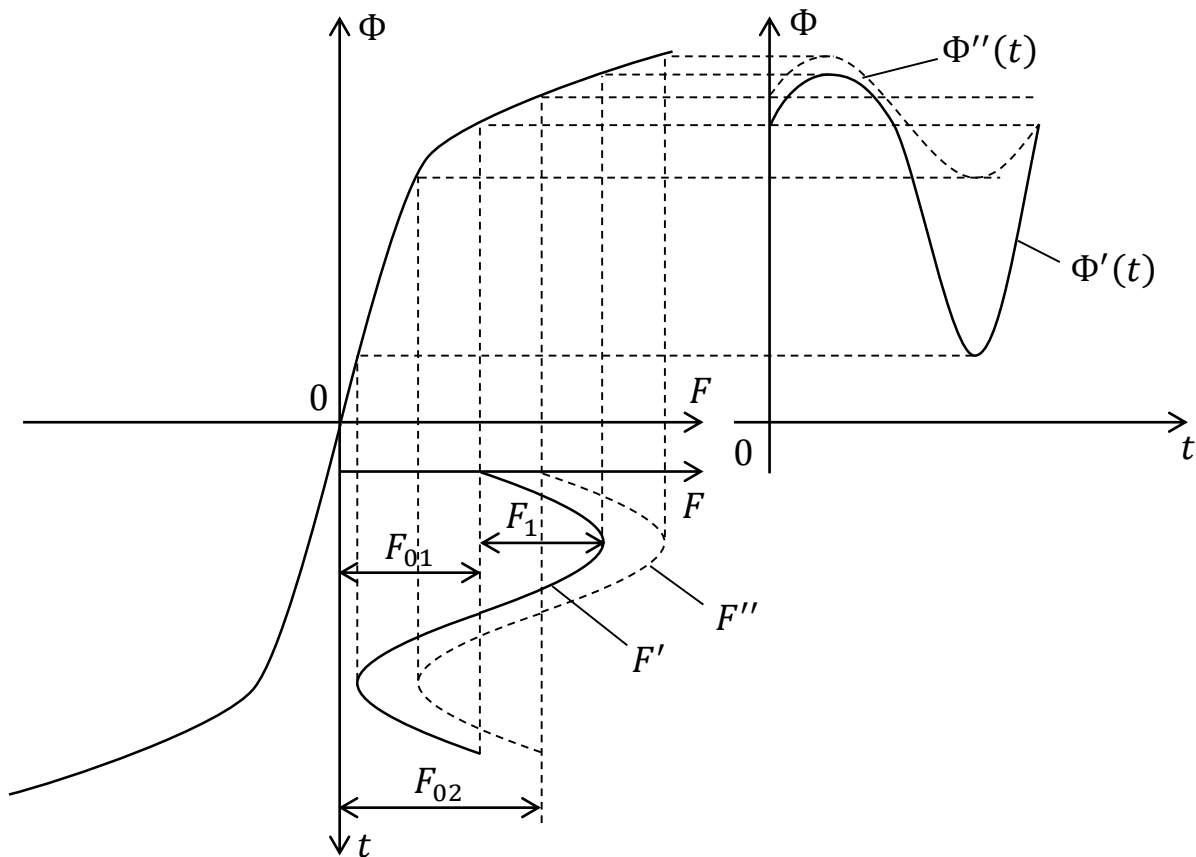


Рис. 8.3

Из построения видно, что с увеличением тока I_0 поток $\Phi(t)$ изменяется в меньших пределах и, следовательно, напряжение $U(t)$ становится меньше.

Таким образом, постоянная составляющая $F_0 = w_0 I_0$ существенно влияет на зависимость между напряжением U и переменным током i .

8.2. ПИТАНИЕ ОБМОТКИ w_1 ОТ ИСТОЧНИКА СИНУСОИДАЛЬНОГО НАПЯЖЕНИЯ

Пусть по обмотке w_0 (рис.8.1) протекает постоянный ток I_0 , а обмотка w_1 подключена к источнику синусоидального напряжения $u = U_m \cos \omega t$. Пренебрегая активным сопротивлением обмотки w_1 , связь между напряжением u и магнитным потоком Φ можно записать в виде

$$u = w_1 \frac{d\Phi}{dt}.$$

Магнитный поток в сердечнике

$$\Phi(t) = \frac{1}{\omega_1} \int u dt = \frac{U_m}{w_1 \omega} \sin \omega t + \Phi_{01} = \Phi_m \sin \omega t + \Phi_{01}, \quad (8.2)$$

где Φ_{01} – постоянная интегрирования, существенно зависящая от значения I_0 ;

$\Phi_m = U_m/w_1\omega$ – амплитуда переменной составляющей потока.

Для определения магнитного потока $\Phi(t)$ по заданной зависимости $U(t)$ необходимо знать Φ_{01} . При определении Φ_{01} следует исходить из того, что переменный ток i_1 в обмотке w_1 , не может содержать постоянную составляющую. Покажем это путем следующих рассуждений. Согласно второму закону Кирхгофа запишем уравнение

$$u = Ri_1 + w_1 \frac{d\Phi}{dt}$$

Так как напряжение u по условию не содержит постоянной составляющей, а производная $d\Phi/dt$ в принципе не может ее содержать, то при любом значении R переменный ток i_1 , протекающий по обмотке w_1 не может содержать постоянной составляющей. Закон изменения тока i_1 можно найти сравнительно просто, если известны зависимости $\Phi(F)$ и $\Phi(t)$ в ферромагнитном сердечнике.

В рассматриваемом случае зависимость $\Phi(t)$ неизвестна и может быть найдена в соответствии с (8.2), если будет определена постоянная интегрирования Φ_{01} . Так как переменный ток i_1 , в обмотке w_1 , не содержит постоянной составляющей, то постоянная интегрирования Φ_{01} считается найденной, если выполняется равенство

$$\frac{1}{T} \int_0^T F(t) dt = w_0 I_0 \quad (8.3)$$

Определение Φ_{01} производится методом последовательных приближений. Сначала задаются каким-либо значением Φ_{01} , например, $\Phi_{01} < \Phi_0$. Значение Φ_0 определяют по кривой $\Phi(F)$ и значению $F_0 = w_0 I_0$. Затем, используя формулу (8.2), находят зависимость $\Phi(t)$. По характеристике сердечника $\Phi(F)$ и полученной зависимости $\Phi(t)$ строят кривую $F(t)$ (рис. 8.4) и вычисляют среднее значение этой кривой за период $\frac{1}{T} \int_0^T F(t) dt$. Если в результате вычислений окажется, что $\frac{1}{T} \int_0^T F(t) dt < w_0 I_0$, то задаются большим значением Φ_{01} и повторяют вычисления. Если окажется, что $\frac{1}{T} \int_0^T F(t) dt > w_0 I_0$, то задаются меньшим значением Φ_{01} и снова повторяют вычисления. Эту процедуру выполняют до тех пор, пока не будет выполнено равенство (8.3). На (рис. 8.4) показано значение Φ_{01} , при котором равенство (8.3) выполняется.

Так как кривая результирующей магнитодвижущей силы $F = w_0 I_0 + w_1 i_1$ несимметрична относительно оси абсцисс, то переменный ток i_1 в обмотке w_1 содержит четные и нечетные гармоники.

Из (рис. 8.4) видно, что при одном и том же значении I_0 магнитный поток Φ_0 больше при $u = 0$, чем постоянная составляющая Φ_{01} при $u \neq 0$.

С целью определения влияния постоянного подмагничивания $w_0 i_0$ на переменный ток i , на (рис. 8.4) пунктиром выполнено построение кривых магнитного потока $\Phi'(t)$ и магнитодвижущей силы $F'(t)$ при том же напряжении u , но для $I_0 = 0$. Из построения видно, что постоянный ток I_0 оказывает существенное влияние на максимальное значение переменного тока i_1 . С увеличением постоянного тока I_0 значительно возрастает максимальное значение переменного тока i_1 . Следовательно, при заданном напряжении u на обмотке w_1 значением тока i_1 можно управлять путем изменения постоянного тока I_0 в обмотке w_0 . Из этого следует, что катушка с двумя обмотками (рис.8.1) является управляемой нелинейной катушкой (управляемым дросселем). Обмотку w_0 называют управляющей, а обмотку w_1 - рабочей.

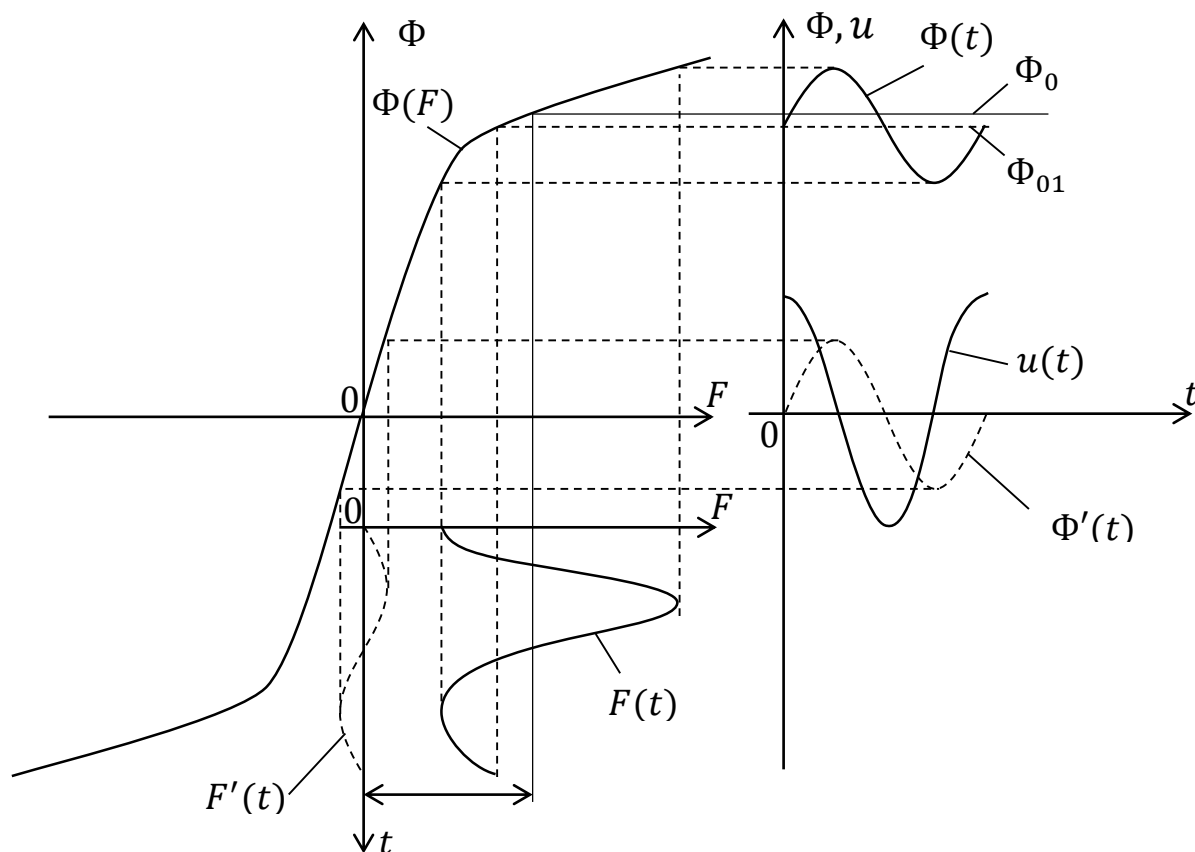


Рис. 8.4

Действительно, при изменении тока I_0 рабочий участок на характеристике $\Phi(F)$ перемещается. Это вызывает изменение магнитной проницаемости ферромагнитного сердечника, что в свою очередь приводит к изменению индуктивности нелинейной катушки. Следовательно, мы получаем управляемую индуктивность, эквивалентное значение которой зависит от значений токов I_0 и I_1 .

На рис.8.5 качественно показана зависимость эквивалентной индуктивности от тока управления I_0 .

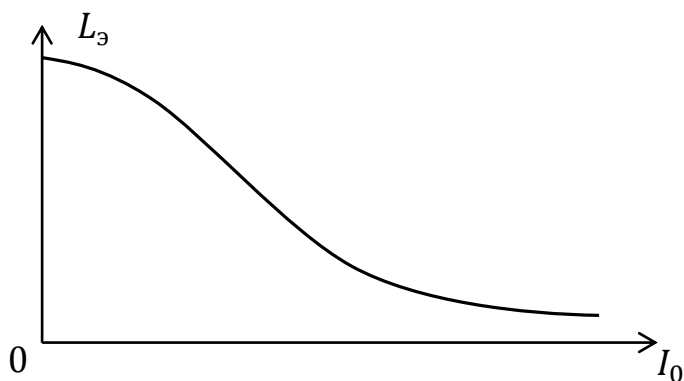


Рис. 8.5

9. ФЕРРОМАГНИТНЫЙ УСИЛИТЕЛЬ МОЩНОСТИ

Ферромагнитный (магнитный) усилитель мощности, основным звеном которого является нелинейный управляемый дроссель, представляет собой статическое устройство, позволяющее управлять большими мощностями, расходуя на управление малые мощности.

Если последовательно с обмоткой w_0 , называемой рабочей, нелинейной катушки (рис 8.1) включить сопротивление нагрузки R и питать рабочую цепь от источника переменного напряжения, то можно регулировать ток (мощность) нагрузки, изменяя ток управления I_0 в обмотке w_0 , называемой обмоткой управления. Полученное таким образом устройство называют простейшим магнитным усилителем мощности (рис. 8.6).

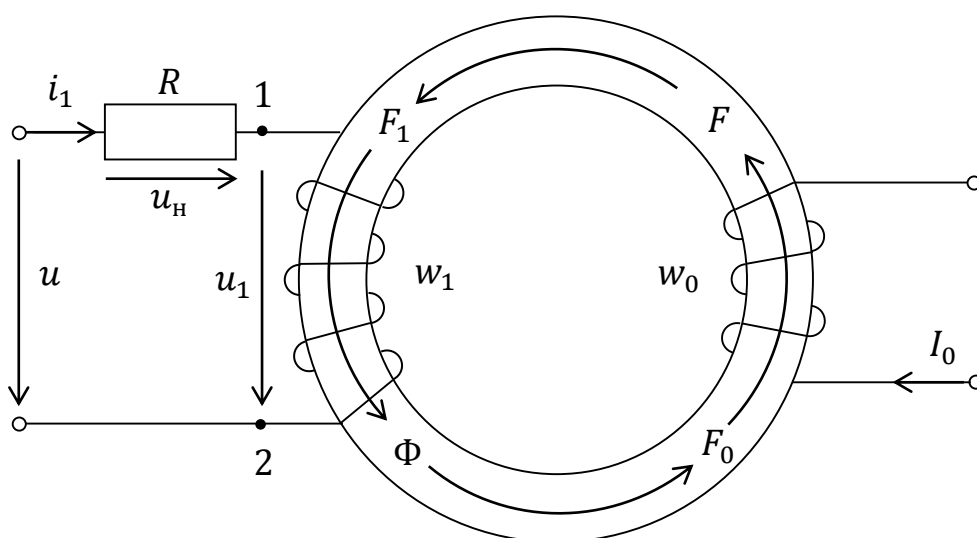


Рис. 8.6

Наличие сопротивления нагрузки R в рабочей цепи приводит к тому, что даже при синусоидальном напряжении u ток i_1 и напряжение u_1 на клеммах 1-2 (рис. 8.6) несинусоидальны. Это вызывает значительные затруднения при установлении закона изменения $u_1(t)$ по заданному напряжению, а также сложность отыскания $i_1(t)$ по несинусоидальному закону изменения $u_1(t)$. Для практики вполне достаточная точность определения интересующих нас процессов и величин может быть получена на основе метода эквивалентных синусоид. При использовании метода эквивалентных синусоид цепь рабочей обмотки w_1 рассматривают как условно-нелинейную (условно-инерционную) индуктивность L , называемую эквивалентной индуктивностью.

Эквивалентная индуктивность L_3 зависит от действующего значения переменного тока I_1 рабочей цепи и тока I_0 цепи управления, т.е. эквивалентная индуктивность является функцией $L_3(I_0, I_1)$.

Теперь усилитель мощности (рис. 8.6) можно представить эквивалентной схемой, показанной на рис. 8.7.

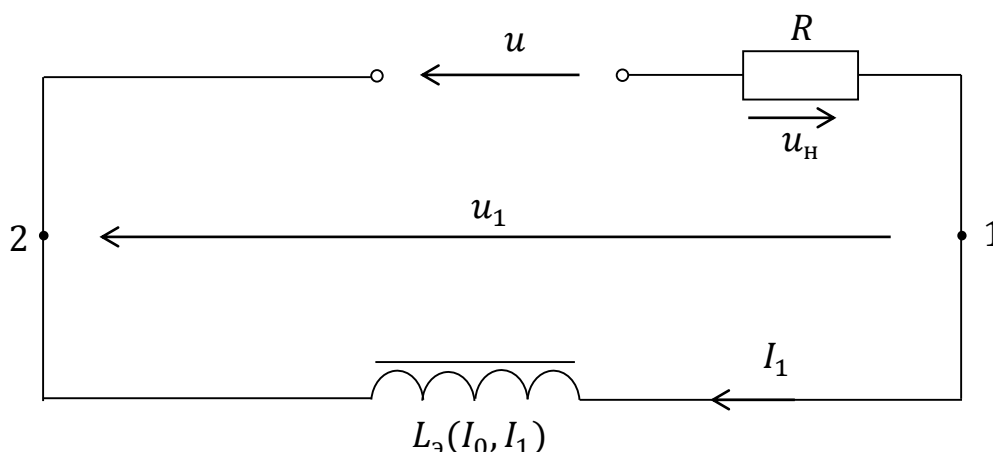


Рис. 8.7

Действующее значение эквивалентной синусоиды напряжения U_1 будет

$$U_1 = \omega L_3 I_1,$$

где I_1 – действующее значение эквивалентной синусоиды тока в рабочей цепи;
 ω – угловая частота.

На практике при расчете усилителя мощности и выборе режима его работы обычно используются экспериментально снятые кривые $U_1(U_n)$, выражающие зависимость действующего значения напряжения U_1 на клеммах 1-2 (рис. 8.7) от действующего значения напряжения на сопротивлении нагрузки $U_n = RI_1$. На рис. 8.8 представлено семейство таких кривых для различных значений тока управления I_0 .

Из анализа семейства кривых $U_1(U_H)$ видно, что они с возрастанием тока I_0 становятся более пологими; при $U_1 = \text{const}$ значение U_H тем больше, чем больше ток I_0 .

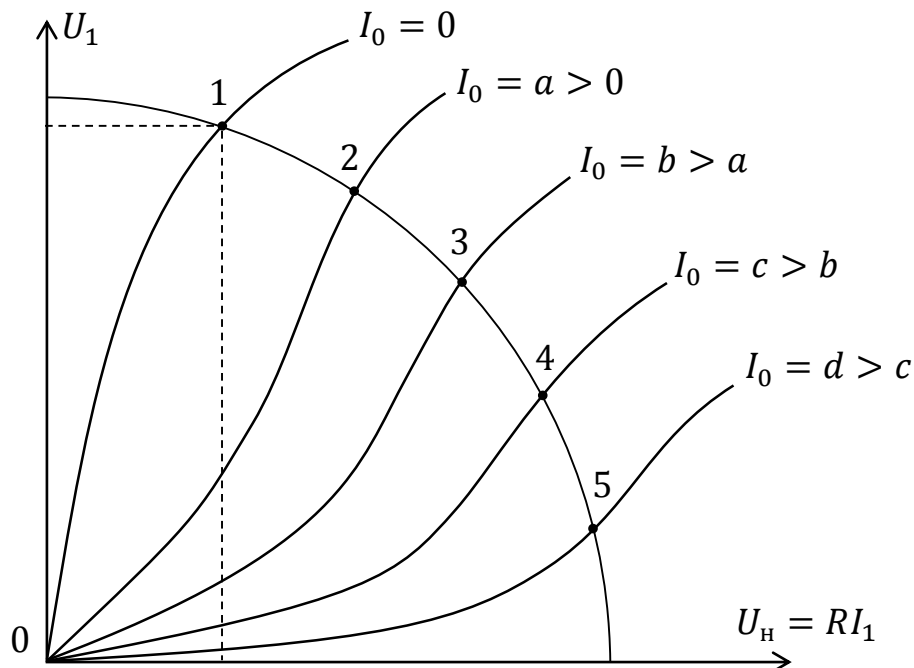


Рис. 8.8

Из эквивалентной схемы усилителя мощности (рис.8.7) следует, что напряжение U_1 на индуктивности L_3 опережает ток I_1 по фазе на $\frac{\pi}{2}$, а напряжение U_H на нагрузке совпадает по фазе с током I_1 . Следовательно, координатные оси U_1 и $U_H = RI_1$ на рис. 8.8 можно рассматривать как оси векторов U_1 и I_1 . С учетом сказанного для рассматриваемой схемы можно записать

$$U^2 = U_1^2 + U_H^2 = U_1^2 + (RI_1)^2.$$

Полученное уравнение является уравнением окружности радиуса U в координатах U_1 , U_H и позволяет по заданным U , I_0 и соответствующей кривой $U_1(U_H)$ определить напряжение U_H , ток I_1 и все связанные с ними величины. Для этого по заданному значению U достаточно провести окружность радиуса U с центром в начале координат (рис. 8.8) и определить абсциссу точки пересечения этой окружности с кривой $U_1(U_H)$, соответствующей заданному значению тока управления I_0 .

По точкам пересечения окружности радиуса U с кривыми $U_1(U_H)$ построен график зависимости $I_1(I_0)$, изображенный на рис.8.9,а. Из этого графика видно, что с увеличением тока I_1 при $U = \text{const}$ рабочий ток I_1 в нагрузке возрастает. Такая зависимость объясняется тем, что с увеличением I_0 эквивалентная индук-

тивность L_3 и индуктивное сопротивление ωL_3 уменьшаются. Следовательно, при $U = \text{const}$ рабочий ток

$$I_1 = \frac{U}{\sqrt{R^2 + (\omega L_3)^2}}$$

растет с ростом тока управления I_0 .

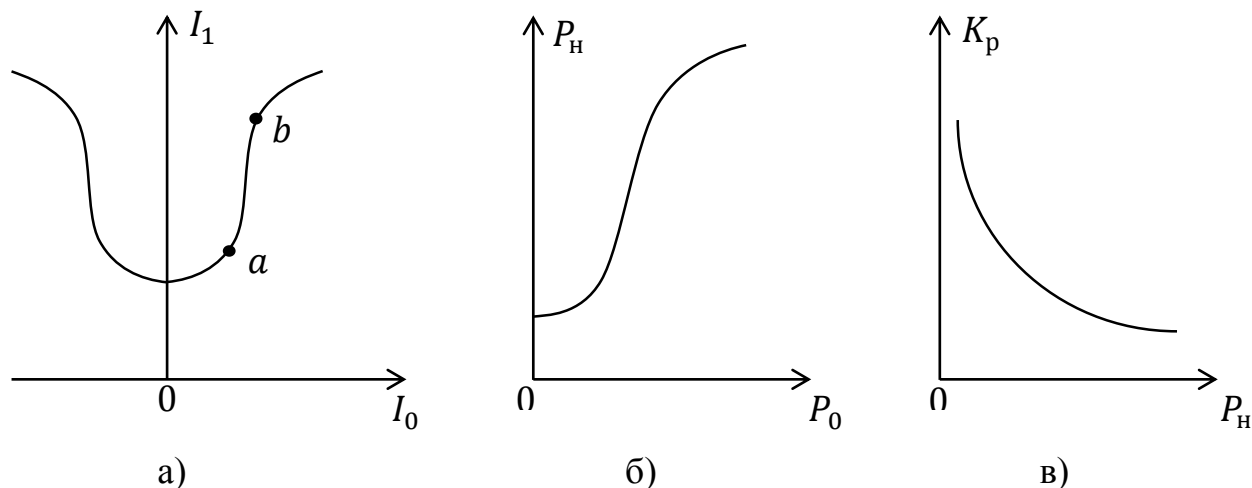


Рис. 8.9

Так как ток управления I_0 любого знака в одинаковой мере изменяет эквивалентную индуктивность L_3 , то рассматриваемая схема простейшего магнитного усилителя мощности нечувствительна к полярности управляющего тока. Это наглядно иллюстрируется симметричностью кривой $I_1(I_0)$ относительно оси ординат.

Используя кривую $I_1(I_0)$ при $U = \text{const}$, можно построить зависимость $P_n(P_0)$ где $P_n = RI_1^2$ - мощность, расходуемая в нагрузке R , $P_0 = R_0I_0^2$ - мощность цепи управления, R_0 - активное сопротивление обмотки управления. Такая зависимость представлена на рис. 8.9,б.

Магнитный усилитель мощности характеризуют коэффициентом усиления K_p по мощности, под которыми понимают отношение приращения мощности, выделяемой в нагрузке, к вызвавшему его приращению мощности в обмотке управления. На рис. 8.9,в приведен график зависимости коэффициента усиления $K_p = \frac{\Delta P_n}{\Delta P_0}$ от мощности P_n . Из графика видно, что чем меньше мощность нагрузки P_n тем выше коэффициент усиления. Если, например, P_n составляет доли ватта и сердечник катушки изготовлен из пермаллоя, то коэффициент усиления может достигать 1000, если P_n составляет десятки ватт, то при выполнении сердечника из трансформаторной стали коэффициент усиления не превосходит 100.

Рассмотренный простейший усилитель мощности будет работать неэффективно из-за наличия индуктивной связи между рабочей и управляющей обмотками. Несинусоидальный ток, который отрицательно сказывается на режиме работы цепи управления, в управляющей обмотке будет наводиться рабочим током.

Для устранения указанного недостатка в магнитных усилителях обычно применяют два совершенно одинаковых управляемых дросселя, обмотки которых соединяют так, как показано на рис.8.10.

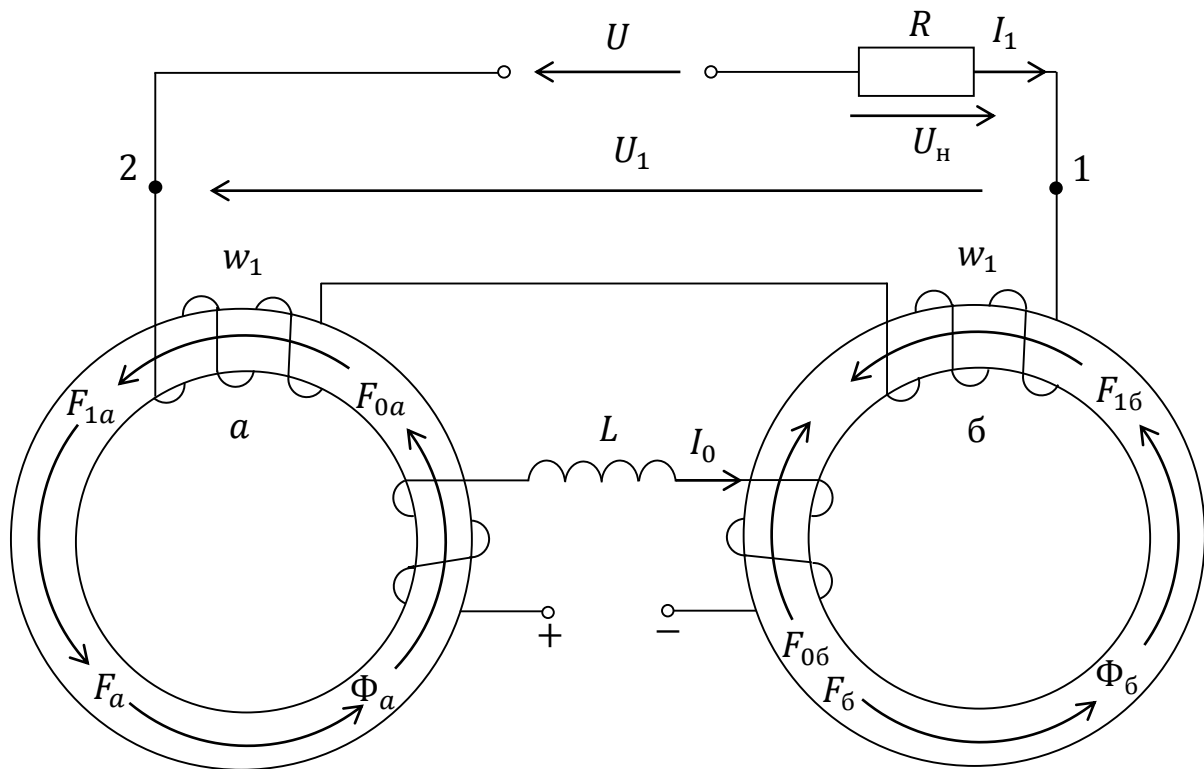


Рис. 8.10

Режимы работы дросселей отличаются только полярностью (знаком) включения обмоток управления. При встречном включении обмоток управления основная и все остальные нечетные гармоники ЭДС, наведенных в обмотках управления, взаимно компенсируются, а четные гармоники складываются. С целью снижения индуцированного тока четных гармоник в цепь управления включают индуктивность L . Усилители, построенные по более сложным схемам, реагируют и на полярность сигнала управления.

Магнитные усилители мощности нашли широкое применение в различных областях техники. Например, они успешно применяются в системах автоматического управления в качестве выходных каскадов усилителей, управляющих приводами исполнительных органов; для плавного регулирования освещения, в качестве основного звена преобразователей постоянного тока в переменный.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. *Бычков Ю.А., Золотницкий В.М., Чернышев Э.П.* Основы теории электрических цепей: учебник для вузов. – СПб.: Лань, 2002. – 464 с.
2. *Лачугин В.П., Рошупкин А.А., Сологуб Г.В.* Основы теории электрических и магнитных цепей постоянного тока: учебное пособие. – СПб.: ВКА им. А.Ф. Можайского, 2014. – 111 с.
3. *Лачугин В.П., Сологуб Г.В., Янковский В.А.* Линейные электрические цепи синусоидального тока: учебное пособие. – СПб.: ВКА им. А.Ф. Можайского, 2011. – 79 с.
4. *Лачугин В.П., Рошупкин А.А.* Электрические цепи переменного тока: учебное пособие. – СПб.: ВКА им. А.Ф. Можайского, 2013. – 133 с.
5. *Бессонов Л.А.* Теоретические основы электротехники: учебник. – М.: Высшая школа, 1984. – 749 с.
6. *Нейман Л.Р., Демирчян К.С.* – Т.1. – Теоретические основы электротехники. : учебник. – Л.: Энергоиздат, 1981. – 536 с.
7. *Каплянский А.Е., Лысенко А.П., Полотовский Л.С.* Теоретические основы электротехники: учебное пособие. – М.: Высшая школа, 1972, – 445 с.
8. *Корнеев Б.М.* Теоретические основы электротехники. Часть IV. Основы теории электромагнитного поля: учебное пособие. – ВИККА им. А.Ф. Можайского, 1993. – 98 с.
9. ГОСТ Р 52002–2003. Электротехника. Термины и определения основных понятий. – М., 2003. – 28 с.